

TÀI LIỆU ÔN TẬP LPIC-1 (Exam 102-500) — 120 CÂU HỎI

*Nguồn: Bộ 120 câu hỏi trắc nghiệm LPIC 102-500 (Topic 1). Câu hỏi và đáp án được giữ nguyên bản tiếng Anh (đúng như đề thi thật trên ExamTopics), kèm theo bản dịch nghĩa tiếng Việt ngay bên dưới, và phần **giải thích chi tiết** (lý do chọn đáp án đúng, lý do loại đáp án sai, từ khóa ghi nhớ) bằng tiếng Việt.*

Cách dùng: Đọc câu hỏi (tiếng Anh) → tự trả lời trước → đối chiếu bản dịch để chắc chắn hiểu đúng đề → xem đáp án và phần giải thích → học từ khóa ghi nhớ để nhớ lâu.

Chú thích ký hiệu:

- ✓ = Đáp án đúng
- ✗ = Đáp án sai (kèm lý do loại)
- 🔑 = Từ khóa ghi nhớ
- ⚠ = Lưu ý về lỗi/điểm gây tranh cãi trong ngân hàng đề gốc

Câu 1. Lệnh đặt hostname

Question: FILL BLANK - Which command is used to set the hostname of the local system? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để đặt hostname của máy cục bộ? (Chỉ ghi tên lệnh, không kèm path hay tham số))

✓ **Answer:** `hostname`

Giải thích: Lệnh `hostname` dùng để xem hoặc đặt tên host của hệ thống. Chạy `hostname` không tham số sẽ hiển thị tên hiện tại; `hostname <tên_mới>` sẽ đổi tên (tạm thời, mất khi reboot nếu không cập nhật file cấu hình như `/etc/hostname`).

🔑 **Từ khóa:** `hostname` = xem/đặt tên máy tạm thời.

Câu 2. Địa chỉ IPv6 hợp lệ

Question: Which of the following is a valid IPv6 address? (Dịch câu hỏi: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ IPv6 hợp lệ?)

- A. 2001:db8:og21::1
- B. 2001::db8:4581::1
- C. 2001:db8:3241::1
- D. 2001%db8%9990%%1

- E. 2001.db8.819f..1

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. 2001:db8:og21::1
- B. 2001::db8:4581::1
- C. 2001:db8:3241::1
- D. 2001%db8%9990%%1
- E. 2001.db8.819f..1

✅ **Answer: C — 2001:db8:3241::1**

Giải thích: IPv6 gồm 8 nhóm hex (0-9, a-f) cách nhau bởi dấu `:`, và chỉ được dùng `::` (viết tắt nhóm 0) **đúng 1 lần** trong toàn địa chỉ.

- ❌ A: chứa ký tự `g` — không phải hex hợp lệ.
- ❌ B: có **hai** cụm `::` trong cùng địa chỉ — không hợp lệ (gây mơ hồ khi giải nén).
- ✅ C: đúng định dạng hex, chỉ có một `::`.
- ❌ D: dùng `%` thay vì `:` — sai cú pháp (dấu `%` chỉ dùng cho zone ID, không thay thế dấu hai chấm).
- ❌ E: dùng dấu `.` thay vì `:` — đó là cú pháp IPv4, không phải IPv6.

🔑 **Từ khóa:** IPv6 = hex + dấu `:`, chỉ 1 cụm `::` duy nhất.

Câu 3. Lệnh xem TCP connections, routing table, thống kê interface

Question: FILL BLANK - What command, depending on its options, can display the open TCP connections, the routing tables, as well as network interface statistics? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào (tùy theo tham số) có thể hiển thị các kết nối TCP đang mở, bảng định tuyến, cũng như thông kê network interface? (Chỉ ghi tên lệnh))

✅ **Answer:** `netstat`

Giải thích: `netstat` là công cụ đa năng: `netstat -t` xem kết nối TCP, `netstat -r` xem bảng định tuyến (tương đương `route`), `netstat -i` xem thông kê interface. Trên hệ thống hiện đại, `netstat` dần được thay bằng bộ `ss`/`ip`, nhưng vẫn là đáp án chuẩn cho câu hỏi kiểu này trong LPIC.

🔑 **Từ khóa:** `netstat` = "tất cả trong một": kết nối + routing + interface stats.

Câu 4. Ứng dụng curses của NetworkManager

Question: FILL BLANK - Which command included in NetworkManager is a curses application which provides easy access to the NetworkManager on the command line? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào đi kèm NetworkManager là một ứng dụng dạng curses (giao diện văn bản) giúp thao tác NetworkManager dễ dàng trên dòng lệnh? (Chỉ ghi tên lệnh))

✅ **Answer:** `nmtui`

Giải thích: `nmtui` (NetworkManager Text User Interface) là giao diện dạng menu chạy trong terminal, cho phép chỉnh sửa kết nối mạng, đặt hostname, bật/tắt interface mà không cần nhớ cú pháp `nmcli` đầy đủ. Khác với `nmcli` (dòng lệnh thuần văn bản, không có menu).

🔑 **Từ khóa:** `nmtui` = NetworkManager kiểu "menu" (curses UI); `nmcli` = dòng lệnh thuần.

Câu 5. Công cụ debug DNS báo chi tiết truy vấn

Question: Which if the following tools, used for DNS debugging, reports not only the response from the name server but also details about the query? (Dịch câu hỏi: Công cụ nào dùng để debug DNS không chỉ báo kết quả trả lời từ name server mà còn cả chi tiết về truy vấn?)

- A. dnsq
- B. hostname
- C. dig
- D. dnslookup
- E. zoneinfo

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. dnsq
- B. hostname
- C. dig
- D. dnslookup
- E. zoneinfo

✅ **Answer:** C — dig

Giải thích: `dig` (Domain Information Groper) không chỉ trả về bản ghi DNS mà còn hiển thị đầy đủ thông tin truy vấn: thời gian phản hồi (Query time), server được hỏi (SERVER), kích thước gói tin, cờ (flags) của gói DNS... Đây là công cụ debug DNS mạnh và chi tiết nhất trong các lựa chọn.

- ❌ A, D, E: không phải lệnh thật (dnsq, dnslookup, zoneinfo không tồn tại theo tên này trên Linux).
- ❌ B: `hostname` chỉ liên quan tên máy, không phải công cụ DNS.

🔑 **Từ khóa:** `dig` = DNS debug chi tiết nhất (query time, flags, server...).

Câu 6. Cú pháp hợp lệ trong /etc/nsswitch.conf

Question: Which of the following statements is valid in the file /etc/nsswitch.conf? (Dịch câu hỏi: Dòng nào sau đây là hợp lệ trong file /etc/nsswitch.conf?)

- A. multi on
- B. 192.168.168.4 dns-server
- C. namespaces: net mount procs
- D. include /etc/nsswitch.d/
- E. hosts: files dns

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. multi on
- B. 192.168.168.4 dns-server
- C. namespaces: net mount procs
- D. include /etc/nsswitch.d/
- E. hosts: files dns

✅ **Answer: E — hosts: files dns**

Giải thích: /etc/nsswitch.conf định nghĩa **thứ tự nguồn tra cứu** cho từng loại dữ liệu hệ thống (database), theo cú pháp `<database>: <nguồn1> <nguồn2> ...`. Ví dụ `hosts: files dns` nghĩa là khi phân giải tên host, hệ thống tra /etc/hosts (files) trước, nếu không có mới hỏi DNS.

- ✅ E: đúng cú pháp `database: sources`.
- ❌ A: cú pháp `multi on` là dòng trong /etc/host.conf, không phải nsswitch.conf.
- ❌ B: đó là định dạng của /etc/hosts, không phải nsswitch.conf.
- ❌ C, D: không phải database/chỉ thị hợp lệ của nsswitch.conf.

🔑 **Từ khóa:** nsswitch.conf: `database: nguồn1 nguồn2...`, ví dụ `hosts: files dns`.

Câu 7. Loại connection trong nmcli connection show

Question: Which of the following connection types, as seen in nmcli connection show, may exist in NetworkManager? (Choose three.) (Dịch câu hỏi: Loại kết nối nào sau đây có thể xuất hiện trong `nmcli connection show`? (Chọn 3))

- A. tcp
- B. ethernet
- C. wifi
- D. ipv6
- E. bridge

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. tcp
- B. ethernet
- C. wifi
- D. ipv6
- E. bridge

✅ **Answer: B, C, E**

Giải thích: NetworkManager quản lý kết nối theo **loại phương tiện/kiểu kết nối** (connection type), ví dụ: `ethernet`, `wifi`, `bridge`, `vlan`, `bond`, `vpn` ... Các loại này tương ứng với loại thiết bị/kết nối vật lý hoặc logic, **không phải giao thức tầng transport hay tầng mạng**.

- ✅ B, C, E: `ethernet`, `wifi`, `bridge` đều là connection type hợp lệ trong nmcli.
- ❌ A: `tcp` là giao thức tầng transport, không phải loại connection của NetworkManager.
- ❌ D: `ipv6` là giao thức tầng mạng (một *thuộc tính cấu hình* của connection, không phải bản thân loại connection).

🔑 **Từ khóa:** nmcli connection type = loại thiết bị/kết nối (ethernet, wifi, bridge...), không phải giao thức.

Câu 8. route chạy chậm khi in bảng định tuyến

Question: On a Linux workstation, the route command takes a long time before printing out the routing table. Which of the following errors does that indicate? (*Dịch câu hỏi: Trên một workstation Linux, lệnh `route` mất nhiều thời gian trước khi in ra bảng định tuyến. Điều này cho thấy lỗi gì?*)

- A. The local routing information may be corrupted and must be re-validated using a routing protocol.
- B. One of the routers in the routing table is not available which causes the automatic router failure detection mechanism (ARF-D) to wait for a timeout.
- C. There may accidentally be more than one default router in which case a default router election has to be done on the network in order to choose one router as the default.
- D. The Linux Kernel Routing Daemon (LKRD) is not running and should be started using its init script or systemd unit.
- E. DNS resolution may not be working as route by default tries to resolve names of routers and destinations and may run into a timeout.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Thông tin định tuyến cục bộ có thể bị hỏng và cần được xác thực lại bằng một giao thức định tuyến.
- B. Một trong các router trong bảng định tuyến không khả dụng khiến cơ chế phát hiện lỗi router tự động (ARF-D) phải chờ timeout.
- C. Có thể vô tình có nhiều hơn một default router, khi đó phải tổ chức bầu chọn default router trên mạng để chọn ra một router làm mặc định.

- **D.** Linux Kernel Routing Daemon (LKRD) không chạy và cần được khởi động bằng init script hoặc systemd unit của nó.
- **E.** Việc phân giải DNS có thể không hoạt động, vì mặc định `route` cố gắng phân giải tên của router/đích và có thể bị timeout.

✅ **Answer: E — DNS resolution may not be working as route by default tries to resolve names of routers and destinations and may run into a timeout.**

Giải thích: Theo mặc định, `route` (không có `-n`) cố gắng phân giải ngược (reverse DNS lookup) địa chỉ IP của gateway/đích thành tên miền để hiển thị cho dễ đọc. Nếu DNS không hoạt động (server không phản hồi), lệnh sẽ bị treo chờ timeout DNS trước khi in kết quả. Cách khắc phục: dùng `route -n` để bỏ qua bước phân giải tên.

- ❌ A, B, D: "ARF-D", "LKRD", "bầu chọn default router" đều là khái niệm/tên gọi **không có thật**, chỉ để đánh lừa.
- ❌ C: Linux không có cơ chế "bầu chọn" default router như vậy.

🔑 **Từ khóa:** `route` chậm → do DNS reverse lookup timeout → dùng `route -n` để tắt phân giải tên.

Câu 9. Trường Hop Limit trong IPv6 header

Question: What is true about the Hop Limit field in the IPv6 header? (*Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về trường Hop Limit trong header IPv6?*)

- **A.** The field is not changed during the transport of a package.
- **B.** The field is transmitted within a hop-by-hop extension header.
- **C.** Each router forwarding the packet increases the field's value.
- **D.** Each router forwarding the packet decreases the field's value.
- **E.** For multicast packages, the field's value is always 1.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Trường này không thay đổi trong quá trình truyền gói tin.
- **B.** Trường này được truyền trong một hop-by-hop extension header.
- **C.** Mỗi router chuyển tiếp gói tin sẽ tăng giá trị của trường này.
- **D.** Mỗi router chuyển tiếp gói tin sẽ giảm giá trị của trường này.
- **E.** Với gói multicast, giá trị của trường này luôn luôn là 1.

✅ **Answer: D — Each router forwarding the packet decreases the field's value.**

Giải thích: `Hop Limit` trong IPv6 tương đương với `TTL` (Time To Live) trong IPv4: mỗi router khi chuyển tiếp gói tin sẽ **giảm giá trị này đi 1**. Khi Hop Limit về 0, gói tin bị loại bỏ — cơ chế này ngăn gói tin đi lặp vô hạn (routing loop).

- ❌ A: sai — giá trị **có** thay đổi (giảm dần) qua mỗi hop.
- ❌ B: Hop Limit nằm trong IPv6 base header (fixed header), không phải extension header.
- ❌ C: router **giảm** chứ không tăng giá trị.

- ❌ E: không có quy tắc riêng "luôn = 1" cho multicast trong header chuẩn.

🔑 **Từ khóa:** Hop Limit (IPv6) = TTL (IPv4): mỗi router đi qua → giảm 1.

Câu 10. Các subcommand hợp lệ của nmcli

Question: Which of the following nmcli subcommands exist? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Subcommand nào sau đây tồn tại trong nmcli? (Chọn 2))

- A. nmcli ethernet
- B. nmcli device
- C. nmcli wifi
- D. nmcli address
- E. nmcli connection

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. nmcli ethernet
- B. nmcli device
- C. nmcli wifi
- D. nmcli address
- E. nmcli connection

✅ **Answer: B, E**

Giải thích: nmcli tổ chức lệnh theo các **object chính**: general, networking, radio, connection (viết tắt con), device (viết tắt dev), agent, monitor. Ví dụ nmcli device status, nmcli connection show.

- ✅ B, E: device và connection là hai object chuẩn của nmcli.
- ❌ A, C: ethernet, wifi không phải object cấp cao của nmcli (wifi là subcommand của nmcli device wifi, không phải nmcli wifi độc lập).
- ❌ D: address không phải object của nmcli.

🔑 **Từ khóa:** Object chính của nmcli: general, networking, radio, connection, device, agent, monitor.

Câu 11. Tác động của lệnh ip

Question: Which of the following changes may occur as a consequence of using the command ip? (Choose three.) (Dịch câu hỏi: Thay đổi nào sau đây có thể xảy ra do sử dụng lệnh ip? (Chọn 3))

- A. Network interfaces may become active or inactive.
- B. New name servers may be added to the resolver configuration.
- C. The system's host name may change.

- **D.** IP addresses may change.
- **E.** The routing table may change.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Network interface có thể trở nên active hoặc inactive.
- **B.** Name server mới có thể được thêm vào cấu hình resolver.
- **C.** Hostname của hệ thống có thể thay đổi.
- **D.** Địa chỉ IP có thể thay đổi.
- **E.** Bảng định tuyến có thể thay đổi.

✅ **Answer: A, D, E**

Giải thích: Lệnh `ip` (iproute2) quản lý toàn bộ cấu hình mạng ở tầng kernel: bật/tắt interface (`ip link set up/down`), gán/xóa địa chỉ IP (`ip addr add/del`), thêm/xóa route (`ip route add/del`).

- ✅ **A:** `ip link set eth0 up/down`.
- ✅ **D:** `ip addr add/del`.
- ✅ **E:** `ip route add/del`.
- ❌ **B:** name server (DNS resolver) được cấu hình qua `/etc/resolv.conf`, không phải bằng lệnh `ip`.
- ❌ **C:** hostname được đặt bằng lệnh `hostname` / `hostnamectl`, không phải `ip`.

🔑 **Từ khóa:** `ip` = interface + IP + routing. Không đụng tới DNS resolver hay hostname.

Câu 12. Số host khả dụng trong subnet /26

Question: How many IP addresses can be used for unique hosts inside the IPv4 subnet 192.168.2.128/26? (*Dịch câu hỏi: Có bao nhiêu địa chỉ IP có thể dùng cho các host duy nhất trong subnet IPv4 192.168.2.128/26?*)

- **A.** 6
- **B.** 14
- **C.** 30
- **D.** 62
- **E.** 126

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** 6
- **B.** 14
- **C.** 30
- **D.** 62
- **E.** 126

✅ **Answer: D — 62**

Giải thích: /26 nghĩa là 26 bit mạng, còn lại $32 - 26 = 6$ bit cho host. Tổng số địa chỉ trong subnet = $2^6 = 64$. Trừ đi 2 địa chỉ đặc biệt (network address và broadcast address) → số host khả dụng = $64 - 2 = 62$.

🔑 **Từ khóa:** /26 → 6 bit host → $2^6 - 2 = 62$ host khả dụng.

Câu 13. Dải IPv4 dành riêng (private) theo IANA

Question: Which of the following IPv4 networks are reserved by IANA for private address assignment and private routing? (Choose three.) (Dịch câu hỏi: Mạng IPv4 nào sau đây được IANA dành riêng cho việc cấp phát địa chỉ private và định tuyến nội bộ? (Chọn 3))

- A. 10.0.0.0/8
- B. 127.0.0.0/8
- C. 169.255.0.0/16
- D. 172.16.0.0/12
- E. 192.168.0.0/16

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. 10.0.0.0/8
- B. 127.0.0.0/8
- C. 169.255.0.0/16
- D. 172.16.0.0/12
- E. 192.168.0.0/16

✅ **Answer: A, D, E**

Giải thích: Theo RFC 1918, ba dải địa chỉ private là: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, và 192.168.0.0/16.

- ✅ A, D, E: đúng 3 dải RFC 1918.
- ❌ B: 127.0.0.0/8 là dải **loopback** (localhost), không phải private address theo RFC 1918.
- ❌ C: 169.255.0.0/16 không phải dải chuẩn (dễ nhầm với 169.254.0.0/16 là dải link-local APIPA, cũng không phải private theo RFC 1918).

🔑 **Từ khóa:** RFC 1918 private: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 — nhớ "10 - 172.16 - 192.168".

Câu 14. Lệnh cấu hình interface theo file cấu hình distro

Question: Which of the following commands configure network interfaces based on the system's existing distribution-specific configuration files? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây cấu hình network interface dựa theo các file cấu hình đặc thù có sẵn của distro? (Chọn 2))

- A. ifconf

- **B.** ifdown
- **C.** ifpause
- **D.** ifstart
- **E.** ifup

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** ifconf
- **B.** ifdown
- **C.** ifpause
- **D.** ifstart
- **E.** ifup

✅ **Answer: B, E**

Giải thích: `ifup` và `ifdown` là script truyền thống (Debian/Ubuntu và các distro tương tự) đọc file cấu hình interface (`/etc/network/interfaces`) để bật/tắt interface đúng theo thiết lập đã khai báo sẵn.

- ✅ B, E: `ifdown`, `ifup` là các lệnh có thật, dùng file cấu hình distro-specific.
- ❌ A, C, D: `ifconf`, `ifpause`, `ifstart` không phải lệnh có thật trên Linux.

🔑 **Từ khóa:** `ifup` / `ifdown` = bật/tắt interface theo file cấu hình có sẵn của distro.

Câu 15. UID trùng với GID của một group

Question: Which of the following statements is true if the UID of a regular user is identical to the GID of a group? (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng nếu UID của một user thường trùng với GID của một group?)

- **A.** UID have precedence over GIDs, therefore the user is available while the group doesn't.
- **B.** The user as well as the group are not available to avoid ambiguity due to the ID conflict.
- **C.** UIDs and GIDs are independent of each other, therefore the user as well as the group are still available.
- **D.** The user is the only member of the group, even if the group configuration contains other members.
- **E.** GIDs have precedence over UIDs, therefore the group is available while the user isn't.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** UID được ưu tiên hơn GID, do đó user tồn tại còn group thì không.
- **B.** Cả user và group đều không khả dụng để tránh mơ hồ do trùng ID.
- **C.** UID và GID độc lập với nhau, do đó cả user và group vẫn khả dụng bình thường.
- **D.** User là thành viên duy nhất của group, kể cả khi cấu hình group có thành viên khác.
- **E.** GID được ưu tiên hơn UID, do đó group tồn tại còn user thì không.

✅ **Answer: C —** **UIDs and GIDs are independent of each other, therefore the user as well as the group are still available.**

Giải thích: Trên Linux, không gian số của UID (user ID) và GID (group ID) là **hai không gian độc lập hoàn toàn** — hệ thống không hề so sánh hay xung đột giữa chúng. Việc UID của user trùng số với GID của một group nào đó (ví dụ UID=1000 và có group GID=1000 khác tên) hoàn toàn không gây vấn đề, cả hai vẫn hoạt động bình thường.

🔑 **Từ khóa:** UID và GID là 2 không gian số độc lập → trùng số không gây xung đột.

Câu 16. Thông tin lưu trong /etc/shadow

Question: Which of the following information is stored in /etc/shadow for each user? (*Dịch câu hỏi: Thông tin nào sau đây được lưu trong /etc/shadow cho mỗi user?*)

- A. The timestamp of the user's last login
- B. The user's private SSH keys
- C. The hashed password of the user
- D. The numerical user ID (UID)
- E. The path to the user's home directory

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Timestamp lần đăng nhập cuối cùng của user.
- B. Private SSH key của user.
- C. Mật khẩu đã băm (hashed) của user.
- D. User ID dạng số (UID).
- E. Đường dẫn tới home directory của user.

✅ **Answer: C — The hashed password of the user**

Giải thích: `/etc/shadow` lưu thông tin **mật khẩu và chính sách hạn mật khẩu**: mật khẩu đã hash, ngày đổi mật khẩu gần nhất, số ngày tối thiểu/tối đa giữa các lần đổi, ngày cảnh báo, ngày khóa tài khoản...

- ✅ C: đúng — trường thứ 2 của mỗi dòng trong shadow là mật khẩu đã hash.
- ❌ A: lần đăng nhập cuối được lưu trong `/var/log/lastlog` hoặc `wtmp`, không phải shadow.
- ❌ B: SSH key nằm trong `~/.ssh/`, không liên quan shadow.
- ❌ D, E: UID và home directory được lưu trong `/etc/passwd`, không phải shadow.

🔑 **Từ khóa:** `/etc/shadow` = mật khẩu hash + chính sách hạn mật khẩu. UID/home ở `/etc/passwd`.

Câu 17. Xem tất cả systemd timer đang hoạt động

Question: Which of the following commands shows all active systemd timers? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây hiển thị tất cả các systemd timer đang hoạt động (active)?)

- A. systemctl-timer show
- B. timectl list
- C. systemctl x€"t
- D. systemctl list-timers
- E. timeq

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. systemctl-timer show
- B. timectl list
- C. systemctl –t
- D. systemctl list-timers
- E. timeq

✅ **Answer: D — systemctl list-timers**

Giải thích: `systemctl list-timers` liệt kê tất cả các timer unit đang active, kèm thời gian chạy lần tới (NEXT) và lần trước (LAST). Đây là cách chuẩn để xem lịch "cron kiểu systemd".

- ❌ A, B, C, E: đều là lệnh/cú pháp không tồn tại — chỉ để đánh lừa (giống format lệnh thật nhưng không phải cú pháp `systemctl` chuẩn).

🔑 **Từ khóa:** `systemctl list-timers` = xem toàn bộ systemd timer đang chạy.

Câu 18. Chức năng của lệnh date

Question: Which of the following tasks can the date command accomplish? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Lệnh `date` có thể thực hiện được tác vụ nào sau đây? (Chọn 2))

- A. Set the system's date and time.
- B. Set the system's date but not the time.
- C. Calculate the time span between two dates.
- D. Print a calendar for a month or a year.
- E. Display time in a specific format.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Đặt ngày giờ hệ thống.
- B. Đặt ngày hệ thống nhưng không đặt giờ.
- C. Tính khoảng thời gian giữa hai ngày.
- D. In lịch của một tháng hoặc một năm.

- E. Hiển thị thời gian theo định dạng cụ thể.

✅ **Answer: A, E**

Giải thích: `date` dùng để **xem hoặc đặt** ngày giờ hệ thống (ví dụ `date MMDDhhmmYYYY` hoặc `date -s "..."`), và hỗ trợ định dạng output tùy ý qua các `%` specifier (`date +"%Y-%m-%d"`).

- ✅ A: `date -s` đặt cả ngày lẫn giờ cùng lúc.
- ✅ E: `date +FORMAT` hiển thị theo định dạng tùy chọn.
- ❌ B: `date` không có cách đặt ngày mà giữ nguyên giờ tách biệt — luôn đặt cả cụm ngày-giờ.
- ❌ C: tính khoảng cách giữa 2 ngày không phải chức năng có sẵn của `date` (cần script/tính tay bằng epoch time).
- ❌ D: in lịch là chức năng của lệnh `cal`, không phải `date`.

🔑 **Từ khóa:** `date` = xem/đặt ngày giờ + định dạng output. Lịch là việc của `cal`, không phải `date`.

Câu 19. File chứa danh sách user được phép dùng cron

Question: FILL BLANK - Which file, if present, must contain all users that are allowed to use the cron scheduling system? (Specify the full name of the file, including path.) (Dịch câu hỏi: File nào, nếu tồn tại, phải chứa tất cả user được phép sử dụng hệ thống lập lịch cron? (Ghi đầy đủ tên file, gồm cả đường dẫn))

✅ **Answer:** `crontab`

Giải thích: Theo chuẩn LPIC, file kiểm soát quyền dùng cron là `/etc/cron.allow` (nếu tồn tại, **chỉ** những user có tên trong đó mới được dùng `crontab`; nếu không tồn tại thì xét tiếp `/etc/cron.deny`).

⚠️ **Lưu ý:** Đề gốc (ExamTopics) ghi đáp án là `crontab`, nhưng theo đúng kỹ thuật, câu hỏi hỏi về **file kiểm soát quyền** thì đáp án chuẩn phải là `/etc/cron.allow`. Đây nhiều khả năng là lỗi trong ngân hàng đề gốc. Khi ôn thi thật, bạn nên nhớ cả hai khái niệm: `/etc/cron.allow` (danh sách được phép) và `/etc/cron.deny` (danh sách bị cấm).

🔑 **Từ khóa:** Quyền dùng cron: `/etc/cron.allow` (whitelist) ưu tiên hơn `/etc/cron.deny` (blacklist).

Câu 20. Tham số có thể chỉ định khi dùng useradd

Question: What can be specified with useradd? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Thông tin nào có thể chỉ định khi dùng `useradd`? (Chọn 2))

- A. Commands the user can run using sudo.
- B. The absolute path to the user's home directory.

- **C.** Which printers are available for the new user.
- **D.** The SSH keys used to login to the new account.
- **E.** The numeric user ID (UID) of the user.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Các lệnh mà user có thể chạy bằng sudo.
- **B.** Đường dẫn tuyệt đối tới home directory của user.
- **C.** Những máy in nào khả dụng cho user mới.
- **D.** SSH key dùng để đăng nhập vào tài khoản mới.
- **E.** User ID dạng số (UID) của user.

✅ **Answer: B, E**

Giải thích: `useradd` hỗ trợ nhiều tùy chọn khi tạo user: `-d <path>` chỉ định home directory, `-u <UID>` chỉ định UID cụ thể, `-g`, `-G` chỉ định group, `-s` chỉ định shell...

- ✅ **B:** `-d /path/to/home`.
- ✅ **E:** `-u 1050`.
- ❌ **A:** quyền sudo được cấu hình riêng qua `/etc/sudoers` hoặc `visudo`, không phải qua `useradd`.
- ❌ **C, D:** máy in và SSH key không liên quan tới `useradd` — đó là việc của CUPS và `~/.ssh/authorized_keys`.

🔑 **Từ khóa:** `useradd -d` (home dir), `-u` (UID), `-g/-G` (group), `-s` (shell). Không liên quan sudo/SSH/printer.

Câu 21. File /etc/localtime

Question: What is true about the file `/etc/localtime`? (*Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về file /etc/localtime?*)

- **A.** It is a plain text file containing a string such as Europe/Berlin
- **B.** It is created and maintained by the NTP service based on the location of the system's IP address.
- **C.** It is a symlink to `/sys/device/clock/ltime` and always contains the current local time.
- **D.** After changing this file, `newtzconfig` has to be run to make the changes effective.
- **E.** It is either a symlink to or a copy of a timezone information file such as `/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin`.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Là file văn bản thuần chứa chuỗi như Europe/Berlin.
- **B.** Được tạo và duy trì bởi dịch vụ NTP dựa trên vị trí địa lý theo địa chỉ IP.
- **C.** Là symlink tới `/sys/device/clock/ltime` và luôn chứa giờ địa phương hiện tại.
- **D.** Sau khi sửa file này phải chạy `newtzconfig` để thay đổi có hiệu lực.

- E. Là symlink tới (hoặc bản sao của) một file thông tin múi giờ như `/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin`.

✅ **Answer: E — It is either a symlink to or a copy of a timezone information file such as `/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin`.**

Giải thích: `/etc/localtime` thường là **symlink** trỏ tới file dữ liệu múi giờ nhị phân trong `/usr/share/zoneinfo/` (ví dụ `/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin`); trên một số hệ thống nó có thể là bản copy trực tiếp của file đó thay vì symlink. File này chứa dữ liệu nhị phân (quy tắc giờ mùa hè, offset...) chứ không phải text thuần.

- ❌ A: sai — đây là file nhị phân, không phải text chứa chuỗi tên timezone.
- ❌ B: không liên quan tới NTP hay địa chỉ IP.
- ❌ C: `/sys/device/clock/ltime` không tồn tại.
- ❌ D: không có lệnh `newtzconfig`; đổi múi giờ dùng `timedatectl set-timezone` hoặc `tzselect` / `dpkg-reconfigure tzdata`.

🔑 **Từ khóa:** `/etc/localtime` = symlink/copy tới file zoneinfo (vd `/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin`).

Câu 22. Đặc điểm của systemd timer unit

Question: Which of the following statements is true regarding systemd timer units? (Dịch câu hỏi: Phát biểu nào đúng về systemd timer unit?)

- A. Timer units can only be defined within a service unit's file.
- B. The command executed by the timer is specified in the timer unit's [Cmd] section.
- C. A dedicated system service, systemd-cron, handles the execution of timer units.
- D. Timer units only exist in the system scope and are not available for users.
- E. Each systemd timer unit controls a specific systemd service unit.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Timer unit chỉ có thể được định nghĩa bên trong file của một service unit.
- B. Lệnh mà timer thực thi được chỉ định trong section [Cmd] của timer unit.
- C. Một service hệ thống chuyên biệt tên systemd-cron xử lý việc thực thi timer unit.
- D. Timer unit chỉ tồn tại ở phạm vi hệ thống (system scope), không khả dụng cho user.
- E. Mỗi systemd timer unit điều khiển một service unit cụ thể.

✅ **Answer: E — Each systemd timer unit controls a specific systemd service unit.**

Giải thích: Timer unit (`.timer`) là **file riêng biệt**, đi kèm với một service unit (`.service`) cùng tên (ví dụ `backup.timer` kích hoạt `backup.service`). Khi timer kích hoạt (theo lịch `OnCalendar=`, `OnBootSec=` ...), systemd sẽ start service unit tương ứng.

- ✅ E: đúng — quan hệ 1-1 giữa timer và service (mặc định cùng tên, hoặc chỉ định qua `Unit=`).
- ❌ A: timer unit là file `.timer` độc lập, không nằm trong file service.

- ❌ B: lệnh thực thi nằm trong `[Service]` của file `.service`, không phải `[Cmd]` của timer (không có section này).
- ❌ C: không có service `systemd-cron`; chính `systemd` (PID 1) xử lý timer.
- ❌ D: timer unit có cả ở system scope lẫn user scope (`systemctl --user`).

🔑 **Từ khóa:** Timer (.timer) luôn đi kèm 1 service (.service) cùng tên → kích hoạt service đó.

Câu 23. Trường chung giữa /etc/crontab và crontab của user

Question: Which of the following fields are available in the standard format of both the global /etc/crontab file as well as in user-specific crontab files? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Trường nào có mặt trong định dạng chuẩn của cả /etc/crontab (toàn hệ thống) lẫn crontab riêng của từng user? (Chọn 2))

- A. Year
- B. Minute
- C. Username
- D. Effective group ID
- E. Command

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Năm (Year)
- B. Phút (Minute)
- C. Tên user (Username)
- D. Effective group ID
- E. Lệnh (Command)

✅ **Answer: B, E**

Giải thích: Cả hai loại crontab đều có 5 trường thời gian (phút, giờ, ngày trong tháng, tháng, ngày trong tuần) và trường lệnh ở cuối. Điểm khác biệt duy nhất: `/etc/crontab` (toàn hệ thống) có thêm cột **username** (ai chạy lệnh) ngay trước cột lệnh, còn crontab riêng của user thì không có cột này (vì đã ngầm hiểu là user sở hữu crontab đó).

- ✅ B: "Minute" là 1 trong 5 trường thời gian, có ở cả hai.
- ✅ E: "Command" luôn là trường cuối cùng, có ở cả hai.
- ❌ A: không có trường "Year" trong cron.
- ❌ C: "Username" chỉ có trong `/etc/crontab`, không có trong crontab riêng của user.
- ❌ D: không có trường "Effective group ID" trong cron.

🔑 **Từ khóa:** Khác biệt duy nhất: /etc/crontab có thêm cột username; crontab riêng của user thì không.

Câu 24. Đặt ngôn ngữ thông báo (LC_MESSAGES)

Question: Which of the following commands should be executed when starting a login shell in order to change the language of messages for an internationalized program to Portuguese (pt)? (Dịch câu hỏi: *Lệnh nào nên chạy khi khởi động login shell để đổi ngôn ngữ thông báo (messages) của chương trình quốc tế hóa sang tiếng Bồ Đào Nha (pt)?*)

- A. export LANGUAGE="pt"
- B. export LC_MESSAGES="pt"
- C. export UI_MESSAGES="pt"
- D. export MESSAGE="pt"
- E. export ALL_MESSAGES="pt"

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. export LANGUAGE="pt"
- B. export LC_MESSAGES="pt"
- C. export UI_MESSAGES="pt"
- D. export MESSAGE="pt"
- E. export ALL_MESSAGES="pt"

✅ **Answer: B — export LC_MESSAGES="pt"**

Giải thích: Trong hệ thống locale (`man 7 locale`), biến `LC_MESSAGES` điều khiển riêng **ngôn ngữ của các thông báo/message** hiển thị bởi chương trình (khác với `LC_TIME` cho định dạng ngày giờ, `LC_NUMERIC` cho số ...). Đặt `LC_MESSAGES=pt` sẽ khiến các chương trình hỗ trợ i18n hiển thị message bằng tiếng Bồ Đào Nha.

- ❌ A: `LANGUAGE` là biến ưu tiên cao hơn cho danh sách ngôn ngữ fallback (GNU gettext extension), nhưng câu hỏi hỏi về biến chuẩn locale cho "messages" nên `LC_MESSAGES` mới là đáp án đúng theo LPIC.
- ❌ C, D, E: không phải tên biến môi trường chuẩn của hệ thống locale.

🔑 **Từ khóa:** `LC_MESSAGES` = ngôn ngữ thông báo chương trình (một phần của các biến `LC_*`).

Câu 25. File gán user vào primary group

Question: Which of the following files assigns a user to its primary group? (Dịch câu hỏi: *File nào sau đây gán một user vào primary group của nó?*)

- A. /etc/pgroup
- B. /etc/shadow
- C. /etc/passwd
- D. /etc/group
- E. /etc/gshadow

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. /etc/pgroup
- B. /etc/shadow
- C. /etc/passwd
- D. /etc/group
- E. /etc/gshadow

✅ **Answer: C — /etc/passwd**

Giải thích: Trong `/etc/passwd`, mỗi dòng có 7 trường phân cách bởi `:`, trong đó trường thứ 4 là **GID của primary group** của user đó (ví dụ `alice:x:1001:1001:Alice:/home/alice:/bin/bash` → GID=1001 là primary group). Còn `/etc/group` định nghĩa danh sách các group và **thành viên phụ (supplementary members)**, không phải nơi gán primary group.

- ❌ A: `/etc/pgroup` không tồn tại.
- ❌ B: `/etc/shadow` chỉ chứa thông tin mật khẩu.
- ❌ D: `/etc/group` định nghĩa group và member phụ, không gán primary group.
- ❌ E: `/etc/gshadow` chứa mật khẩu group và admin của group, không liên quan primary group.

🔑 **Từ khóa:** Primary group của user = trường GID (cột thứ 4) trong `/etc/passwd`.

Câu 26. Ngăn user đăng nhập tương tác

Question: Which of the following steps prevents a user from obtaining an interactive login session?

(Dịch câu hỏi: Bước nào sau đây ngăn một user có được phiên đăng nhập tương tác (interactive login)?)

- A. Setting the UID for the user to 0.
- B. Running the command `chsh -s /bin/false` with the user name.
- C. Removing the user from the group staff.
- D. Adding the user to `/etc/noaccess`.
- E. Creating a `.nologin` file in the user's home directory.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Đặt UID của user thành 0.
- B. Chạy lệnh `chsh -s /bin/false` với tên user đó.
- C. Xóa user khỏi group staff.
- D. Thêm user vào `/etc/noaccess`.
- E. Tạo file `.nologin` trong home directory của user.

✅ **Answer: B — Running the command `chsh -s /bin/false` with the user name.**

Giải thích: `chsh -s /bin/false <user>` đổi login shell của user thành `/bin/false` (một chương trình không làm gì, chỉ trả về mã lỗi và thoát ngay). Khi user đó cố SSH/login, shell sẽ chạy `/bin/false` và thoát ngay lập tức → không có phiên tương tác nào được mở. (`/sbin/nologin` cũng thường dùng tương tự, thường kèm thông báo lịch sự hơn.)

- ✗ A: đặt UID=0 biến user đó thành **root** (siêu quyền), hoàn toàn ngược lại với mục đích ngăn truy cập.
- ✗ C: xóa khỏi group staff không ảnh hưởng gì tới khả năng login.
- ✗ D: `/etc/noaccess` không phải file có thật.
- ✗ E: file `.nologin` không có ý nghĩa đặc biệt trong thư mục home của user (`/etc/nologin` — ở thư mục gốc `/etc/` — mới là file chặn login **toàn hệ thống**, không phải theo từng user, và tên là `nologin` không có dấu chấm ở đầu).

🔑 **Từ khóa:** Chặn login 1 user cụ thể: đổi shell thành `/bin/false` hoặc `/sbin/nologin` bằng `chsh -s`.

Câu 27. Lệnh lọc message từ systemd journal

Question: FILL BLANK - Which command included in systemd supports selecting messages from the systemd journal by criteria such as time or unit name? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào đi kèm systemd hỗ trợ chọn lọc message từ systemd journal theo tiêu chí như thời gian hoặc tên unit? (Chỉ ghi tên lệnh))

✅ **Answer:** `journalctl`

Giải thích: `journalctl` là công cụ đọc/lọc log từ systemd journal. Có thể lọc theo unit (`journalctl -u nginx.service`), theo thời gian (`journalctl --since "1 hour ago"`), theo mức độ ưu tiên (`-p error`), theo boot (`-b`)...

🔑 **Từ khóa:** `journalctl` = xem/lọc log systemd journal theo unit, thời gian, priority...

Câu 28. Đặc điểm của systemd-journal

Question: Which of the following statements about systemd-journal are true? (Choose three.) (Dịch câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng về systemd-journal? (Chọn 3))

- A. It is incompatible with syslog and cannot be installed on a system using regular syslog.
- B. It only processes messages of systemd and not messages of any other tools.
- C. It can pass log messages to syslog for further processing.
- D. It maintains metadata such as `_UID` or `_PID` for each message.
- E. It supports syslog facilities such as kern, user, and auth.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Nó không tương thích với syslog và không thể cài trên hệ thống đang dùng syslog thông thường.
- B. Nó chỉ xử lý message của systemd, không xử lý message của công cụ khác.
- C. Nó có thể chuyển tiếp (forward) log message sang syslog để xử lý tiếp.
- D. Nó lưu metadata như `_UID` hoặc `_PID` cho mỗi message.

- E. Nó hỗ trợ các syslog facility như kern, user, và auth.

✅ **Answer: C, D, E**

Giải thích: `systemd-journald` là daemon ghi log tập trung, log dạng nhị phân có cấu trúc (binary structured log). Nó có thể chạy **song song** với syslog truyền thống (rsyslog/syslog-ng) và chuyển tiếp message qua đó nếu cần.

- ✅ C: journald có thể forward log sang syslog daemon (qua `/run/systemd/journal/syslog`) để syslog xử lý tiếp/lưu file text truyền thống.
- ✅ D: mỗi entry trong journal có kèm nhiều trường metadata phong phú như `_PID`, `_UID`, `_COMM`, `_EXE`...
- ✅ E: journald hiểu và ghi nhận syslog facility (kern, user, auth, mail...) từ các message gửi tới qua giao thức syslog.
- ❌ A: journald hoàn toàn **tương thích và có thể chạy song song** với syslog, không loại trừ lẫn nhau.
- ❌ B: journald thu nhận log từ nhiều nguồn: systemd units, kernel (qua kmsg), syslog socket, message từ `logger`/audit... không chỉ riêng systemd.

🔑 **Từ khóa:** journald: chạy song song với syslog + forward log qua đó, lưu metadata phong phú (`_UID`, `_PID`...), hiểu syslog facility.

Câu 29. Lệnh áp dụng thay đổi mail alias

Question: FILL BLANK - Which command must be run after adding a new email alias to the configuration in order to make this change effective? (Specify the command without any path but including all required parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào phải chạy sau khi thêm một email alias mới vào cấu hình để thay đổi có hiệu lực? (Ghi tên lệnh, không path nhưng gồm tham số cần thiết nếu có))

✅ **Answer:** `newaliases`

Giải thích: `newaliases` đọc lại file `/etc/aliases` (hoặc `/etc/mail/aliases`) và biên dịch lại thành file database nhị phân (`aliases.db`) mà MTA (sendmail, postfix...) thực sự dùng để tra cứu. Nếu không chạy lệnh này sau khi sửa file text, alias mới sẽ **không có hiệu lực** cho tới khi build lại database.

🔑 **Từ khóa:** `newaliases` = build lại database alias sau khi sửa `/etc/aliases`.

Câu 30. Tùy chọn chrony rút ngắn thời gian đồng bộ ban đầu

Question: Which option in the chrony configuration file changes the initial interval of polls to a NTP server in order to speed up the initial synchronization? (Dịch câu hỏi: Tùy chọn nào trong file cấu hình chrony thay đổi khoảng poll ban đầu tới NTP server nhằm tăng tốc quá trình đồng bộ lần đầu?)

- A. iburst

- **B.** quickstart
- **C.** fast
- **D.** fsync
- **E.** flood

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** iburst
- **B.** quickstart
- **C.** fast
- **D.** fsync
- **E.** flood

✅ **Answer: A — iburst**

Giải thích: `iburst` (đặt sau dòng `server <host> iburst` trong `chrony.conf`) khiến chrony gửi một loạt gói poll liên tiếp nhanh (thay vì chờ khoảng thời gian poll bình thường) ngay khi server chưa khả dụng hoặc mới khởi động, giúp đồng bộ thời gian nhanh hơn ngay từ đầu.

- ❌ B, C, D, E: đều không phải tùy chọn thật của chrony.conf liên quan tới việc này.

🔑 **Từ khóa:** `iburst` = gửi dồn dập gói poll ban đầu để đồng bộ NTP nhanh hơn.

Câu 31. Lệnh xoay vòng, nén và mail system log

Question: Which of the following commands is used to rotate, compress, and mail system logs? (*Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để xoay vòng (rotate), nén, và gửi mail các system log?*)

- **A.** logrotate
- **B.** striplog
- **C.** syslogd --rotate
- **D.** rotatelog
- **E.** logger

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** logrotate
- **B.** striplog
- **C.** syslogd --rotate
- **D.** rotatelog
- **E.** logger

✅ **Answer: A — logrotate**

Giải thích: `logrotate` là công cụ chuẩn quản lý vòng đời log file: xoay vòng theo lịch/kích thước, nén file cũ (gzip), xóa file quá cũ, và có thể **mail** nội dung log cũ cho admin trước khi xóa (tùy chọn `mail` trong cấu hình `/etc/logrotate.conf` hoặc `/etc/logrotate.d/`).

- ❌ B, D: `striplog`, `rotatelog` không phải lệnh có thật.
- ❌ C: `syslogd` không có tham số `--rotate`.
- ❌ E: `logger` dùng để **gửi** một message vào syslog, không liên quan xoay vòng log.

🔑 **Từ khóa:** `logrotate` = xoay vòng + nén + (tùy chọn) mail log cũ.

Câu 32. Tại sao cấu hình đúng múi giờ hệ thống lại quan trọng

Question: Why is the correct configuration of a system's time zone important? (*Dịch câu hỏi: Tại sao việc cấu hình đúng múi giờ (time zone) của hệ thống lại quan trọng?*)

- **A.** Because the timezone is included in checksum calculations and timezone changes invalidate existing checksums.
- **B.** Because the time zone is saved as part of the modification times of files and cannot be changed after a file is created.
- **C.** Because the environment variables LANG and LC_MESSAGES are, by default, set according to the time zone.
- **D.** Because NTP chooses servers nearby based on the configured time zone.
- **E.** Because the conversion of Unix timestamps to local time relies on the time zone configuration.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Vì múi giờ được tính vào checksum, và đổi múi giờ sẽ làm checksum hiện có không còn hợp lệ.
- **B.** Vì múi giờ được lưu như một phần của modification time của file và không thể đổi sau khi file được tạo.
- **C.** Vì các biến môi trường LANG và LC_MESSAGES mặc định được đặt theo múi giờ.
- **D.** Vì NTP chọn server gần dựa trên múi giờ đã cấu hình.
- **E.** Vì việc chuyển đổi Unix timestamp sang giờ địa phương phụ thuộc vào cấu hình múi giờ.

✅ **Answer: E — Because the conversion of Unix timestamps to local time relies on the time zone configuration.**

Giải thích: Hệ thống Linux luôn lưu và tính toán thời gian nội bộ theo **UTC** (Unix timestamp — số giây kể từ 1/1/1970 UTC). Múi giờ chỉ được dùng khi **hiển thị** thời gian đó cho người dùng — hệ thống dựa vào cấu hình timezone để cộng/trừ offset và tính giờ mùa hè (DST) khi chuyển từ UTC sang giờ địa phương. Nếu cấu hình sai timezone, các log, timestamp hiển thị cho người dùng sẽ sai lệch dù giá trị gốc UTC vẫn đúng.

- ❌ A, B: múi giờ không liên quan gì tới checksum hay modification time (mtime luôn lưu dạng epoch/UTC).
- ❌ C: `LANG` / `LC_MESSAGES` liên quan tới ngôn ngữ/locale, không liên quan múi giờ.
- ❌ D: NTP chọn server dựa trên cấu hình `server` /pool trong `chrony.conf` / `ntp.conf`, không dựa theo timezone.

🔑 **Từ khóa:** Hệ thống lưu giờ theo UTC (epoch); timezone chỉ ảnh hưởng lúc **hiển thị** ra giờ địa phương.

Câu 33. Lệnh xem nội dung hàng đợi mail

Question: FILL BLANK - Which command, available with all sendmail-compatible MTAs, is used to list the contents of the MTA's mail queue? (Specify only the command without any path or parameters.)

(Dịch câu hỏi: Lệnh nào, có sẵn trên mọi MTA tương thích sendmail, dùng để liệt kê nội dung hàng đợi mail (mail queue) của MTA? (Chỉ ghi tên lệnh))

✓ **Answer:** `mailq`

Giải thích: `mailq` hiển thị danh sách các mail đang chờ gửi trong hàng đợi của MTA (sendmail, postfix, exim...). Đây là lệnh chuẩn tương thích ngược, hoạt động giống nhau trên hầu hết MTA kiểu sendmail.

🔑 **Từ khóa:** `mailq` = xem hàng đợi mail đang chờ gửi.

Câu 34. Thư mục cấu hình gốc của CUPS

Question: FILL BLANK - What is the top-level directory which contains the configuration files for CUPS? (Specify the full path to the directory.) (Dịch câu hỏi: Thư mục cấp cao nhất (top-level) nào chứa các file cấu hình cho CUPS? (Ghi đầy đủ đường dẫn))

✓ **Answer:** `/etc/cups/ cups-files.conf`

Giải thích: `/etc/cups/` là thư mục gốc chứa toàn bộ cấu hình CUPS (hệ thống in ấn), gồm các file như `cupsd.conf` (cấu hình daemon chính), `printers.conf` (danh sách máy in), `cups-files.conf` (đường dẫn file/thư mục hệ thống dùng cho CUPS)...

🔑 **Từ khóa:** `/etc/cups/` = thư mục gốc chứa toàn bộ cấu hình CUPS.

Câu 35. Lệnh liệt kê tất cả print job đang chờ

Question: Which of the following commands lists all queued print jobs? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây liệt kê tất cả các print job đang trong hàng đợi?)

- A. lpd
- B. lpr
- C. lp
- D. lsq
- E. lpq

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. lpd
- B. lpr

- C. lp
- D. lsq
- E. lpq

✅ **Answer: E — lpq**

Giải thích: `lpq` hiển thị danh sách các job đang chờ trong hàng đợi in (print queue), tương tự `mailq` cho mail.

- ❌ A: `lpd` là **daemon** in ấn nên, không phải lệnh xem hàng đợi.
- ❌ B, C: `lpr`, `lp` dùng để **gửi** job in (submit), không phải xem hàng đợi.
- ❌ D: `lsq` không phải lệnh có thật.

🔑 **Từ khóa:** `lpq` = xem hàng đợi in; `lpr` / `lp` = gửi job in; `lprm` / `cancel` = hủy job.

Câu 36. Cú pháp syslog.conf ghi log mail + gửi cảnh báo critical đi xa

Question: Which of the following entries in /etc/syslog.conf writes all mail related events to the file /var/log/maillog and sends all critical events to the remote server logger.example.com? (Dịch câu hỏi: Dòng nào trong /etc/syslog.conf ghi tất cả sự kiện liên quan tới mail vào file /var/log/maillog, và gửi tất cả sự kiện mức critical tới server từ xa logger.example.com?)

- A. mail.* /var/log/maillog mail,crit @logger.example.org
- B. mail.* /var/log/maillog mail.crit syslog://logger.example.org
- C. mail /var/log/maillog mail.crit @logger.example.org
- D. mail.* /var/log/maillog mail.crit @logger.example.org
- E. mail * /var/log/maillog mail crit @logger.example.org

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. mail.* /var/log/maillog mail,crit @logger.example.org
- B. mail.* /var/log/maillog mail.crit syslog://logger.example.org
- C. mail /var/log/maillog mail.crit @logger.example.org
- D. mail.* /var/log/maillog mail.crit @logger.example.org
- E. mail * /var/log/maillog mail crit @logger.example.org

✅ **Answer: D — mail.* /var/log/maillog mail.crit @logger.example.org**

Giải thích: Cú pháp syslog: `<facility>.<priority> <action>`. Muốn ghi **tất cả mức độ** của facility `mail`, dùng `mail.*`. Muốn gửi tới server từ xa qua syslog protocol (UDP mặc định), dùng tiền tố `@` trước hostname. Dòng thứ hai `mail.crit @logger.example.org` nghĩa là chỉ những message facility `mail` **từ mức critical trở lên** mới được gửi đi xa.

- ✅ D: `mail.*` (ghi tất cả mail vào file local) + `mail.crit @logger...` (gửi critical trở lên ra xa) — đúng cú pháp và đúng logic yêu cầu.
- ❌ A: dùng dấu phẩy `mail,crit` sai cú pháp (đúng phải là dấu chấm `mail.crit`).

- ❌ B: `syslog://` không phải cú pháp forward chuẩn của `syslog.conf` (phải dùng `@`).
- ❌ C: thiếu `.` sau `mail` ở phần đầu — cú pháp facility không đầy đủ.
- ❌ E: dùng dấu cách thay vì dấu chấm (`mail *`, `mail crit`) — sai cú pháp hoàn toàn.

🔑 **Từ khóa:** `syslog.conf`: `facility.priority` đích. `@host` = gửi UDP syslog ra xa. `mail.*` = mọi mức của facility mail.

Câu 37. Tùy chọn chỉ định NTP server bên ngoài

Question: FILL BLANK - Which option in the `/etc/ntp.conf` file specifies an external NTP source to be queried for time information? (Specify only the option without any values or parameters.) (Dịch câu hỏi: Tùy chọn nào trong file `/etc/ntp.conf` chỉ định một nguồn NTP bên ngoài để truy vấn thông tin thời gian? (Chỉ ghi tên tùy chọn, không kèm giá trị/tham số))

✅ **Answer:** `server`

Giải thích: Dòng `server <hostname_hoặc_IP>` trong `ntp.conf` khai báo một NTP server bên ngoài để client truy vấn đồng bộ giờ (tương tự chỉ thị `server` trong `chrony.conf`).

🔑 **Từ khóa:** `server` = chỉ thị khai báo NTP server nguồn trong `ntp.conf`.

Câu 38. Giao thức liên quan tới thuật ngữ open relay

Question: Which of the following protocols is related to the term open relay? (Dịch câu hỏi: Giao thức nào liên quan tới thuật ngữ "open relay"?)

- A. SMTP
- B. POP3
- C. NTP
- D. IMAP
- E. LDAP

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. SMTP
- B. POP3
- C. NTP
- D. IMAP
- E. LDAP

✅ **Answer:** A — SMTP

Giải thích: "Open relay" là một mail server (dùng giao thức **SMTP**) cấu hình sai, cho phép **bất kỳ ai** (kể cả người ngoài, không thuộc domain quản lý) gửi mail relay qua nó tới domain khác. Đây là lỗ hổng bảo mật kinh điển, thường bị spammer lợi dụng để phát tán thư rác.

- ❌ B, D: POP3, IMAP là giao thức **nhận** mail (đọc mail từ mailbox), không liên quan tới việc relay/gửi.
- ❌ C, E: NTP (đồng bộ giờ), LDAP (thư mục) không liên quan.

🔑 **Từ khóa:** "Open relay" = lỗi cấu hình SMTP cho phép relay mail bừa bãi → bị spammer lợi dụng.

Câu 39. Lệnh hiển thị toàn bộ biến môi trường và shell variable

Question: Which of the following commands displays all environment and shell variables? (*Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây hiển thị tất cả biến môi trường (environment) và biến shell (shell variable)?*)

- A. getargs
- B. lsenv
- C. ls
- D. env
- E. lsshell

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. getargs
- B. lsenv
- C. ls
- D. env
- E. lsshell

✅ **Answer: D — env**

Giải thích: `env` (không tham số) in ra toàn bộ **environment variable** hiện tại của tiến trình shell. (Lưu ý: `env` chỉ hiện biến **exported/environment**, không hiện biến shell cục bộ chưa export; để xem cả hai loại đầy đủ nhất trong Bash thường dùng `set`, nhưng trong 5 lựa chọn này `env` vẫn là đáp án đúng/gần đúng nhất và là lệnh thật duy nhất phù hợp.)

- ❌ A, B, E: `getargs`, `lsenv`, `lsshell` không phải lệnh có thật.
- ❌ C: `ls` liệt kê file/thư mục, không liên quan biến môi trường.

🔑 **Từ khóa:** `env` = in toàn bộ biến môi trường hiện tại.

Câu 40. Toán tử so sánh của test hoạt động trên phần tử

filesystem

Question: Which of the following comparison operators for test work on elements in the file system? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Toán tử so sánh nào của `test` hoạt động trên các phân tử trong hệ thống file (filesystem)? (Chọn 2))

- A. `-z`
- B. `-eq`
- C. `-d`
- D. `-f`
- E. `-lt`

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. `-z`
- B. `-eq`
- C. `-d`
- D. `-f`
- E. `-lt`

✅ **Answer: C, D**

Giải thích: `test` (hay `[ ]`) có nhóm toán tử kiểm tra file: `-d` (là thư mục), `-f` (là file thường), `-e` (tồn tại), `-r/-w/-x` (quyền đọc/ghi/thực thi)...

- ✅ C: `-d` kiểm tra một đường dẫn có phải thư mục hay không.
- ✅ D: `-f` kiểm tra một đường dẫn có phải file thường hay không.
- ❌ A: `-z` kiểm tra **chuỗi rỗng** (string test), không liên quan filesystem.
- ❌ B, E: `-eq`, `-lt` là toán tử so sánh **số học** (integer comparison), không liên quan filesystem.

🔑 **Từ khóa:** `test -d` (thư mục), `-f` (file). `-z` = string rỗng. `-eq/-lt` = so sánh số.

Câu 41. Ý nghĩa của echo \$\$

Question: What information is provided by the echo \$\$ command? (Dịch câu hỏi: Lệnh `echo $$` cung cấp thông tin gì?)

- A. The process ID of the current shell.
- B. The process ID for the following command.
- C. The process ID of the last command executed.
- D. The process ID of the last command which has been placed in the background.
- E. The process ID of the echo command.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. PID của shell hiện tại.

- **B.** PID của lệnh kế tiếp.
- **C.** PID của lệnh vừa chạy xong.
- **D.** PID của lệnh vừa được đưa vào chạy nền (background).
- **E.** PID của chính lệnh echo.

✅ **Answer: A — The process ID of the current shell.**

Giải thích: Biến đặc biệt `$$` trong shell luôn chứa **PID của tiến trình shell hiện tại** (shell đang chạy script hoặc phiên tương tác đó), không đổi trong suốt phiên làm việc. Thường dùng để đặt tên file tạm duy nhất, ví dụ `/tmp/file.$$`.

- ❌ **C:** PID của lệnh vừa chạy xong lấy qua `$_` (chỉ áp dụng cho lệnh chạy nền) — không phải `$$`.

🔑 **Từ khóa:** `$$` = PID của shell hiện tại. `$_` = PID của lệnh nền vừa chạy gần nhất.

Câu 42. Lệnh export biến shell cho subshell

Question: Which command makes the shell variable named VARIABLE visible to subshells? (*Dịch câu hỏi: Lệnh nào làm cho biến shell tên VARIABLE hiển thị được (visible) trong các subshell?*)

- **A.** export \$VARIABLE
- **B.** env VARIABLE
- **C.** set \$VARIABLE
- **D.** set VARIABLE
- **E.** export VARIABLE

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** export \$VARIABLE
- **B.** env VARIABLE
- **C.** set \$VARIABLE
- **D.** set VARIABLE
- **E.** export VARIABLE

✅ **Answer: E — export VARIABLE**

Giải thích: `export VARIABLE` đánh dấu biến shell là **environment variable**, khiến nó được kế thừa bởi mọi tiến trình con (subshell, chương trình con) được tạo ra sau đó.

- ❌ **A:** `export $VARIABLE` sai vì `$VARIABLE` bị shell mở rộng (expand) thành **giá trị** của biến trước khi export chạy, chứ không phải tên biến — cú pháp đúng phải dùng tên biến trần, không có dấu `$`.
- ❌ **B:** `env VARIABLE` không có ý nghĩa export biến shell (env dùng để in môi trường hoặc chạy lệnh với môi trường tùy chỉnh).
- ❌ **C, D:** `set` dùng để đặt biến shell hoặc tùy chọn shell, không dùng để export cho subshell.

 **Từ khóa:** `export TÊNBIẾN` (không có dấu \$ trước tên biến) = biến trở thành environment variable cho subshell.

Câu 43. Kết quả của pipeline với while read a b c

Question: What output is produced by the following command sequence? `echo '1 2 3 4 5 6' | while read a b c; do echo result $c $b $a; done` (Dịch câu hỏi: Chuỗi lệnh sau tạo ra kết quả gì? `echo '1 2 3 4 5 6' | while read a b c; do echo result $c $b $a; done`)

- A. result: 6 5 4
- B. result: 1 2 3 4 5 6
- C. result: 3 4 5 6 2 1
- D. result: 6 5 4 3 2 1
- E. result: 3 2 1

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. result: 6 5 4
- B. result: 1 2 3 4 5 6
- C. result: 3 4 5 6 2 1
- D. result: 6 5 4 3 2 1
- E. result: 3 2 1

 **Answer: C — result: 3 4 5 6 2 1**

Giải thích: `read a b c` đọc dòng input và tách theo khoảng trắng: 2 biến đầu (`a`, `b`) nhận từ đầu tiên và từ thứ hai, còn biến cuối cùng (`c`) sẽ nhận toàn bộ phần còn lại của dòng (không bị cắt tiếp). Với input `1 2 3 4 5 6`: `a=1`, `b=2`, `c="3 4 5 6"`.

Lệnh in ra: `echo result $c $b $a` → `result 3 4 5 6 2 1` (đúng thứ tự C, B, A).

 Đáp án C khớp chính xác kết quả này (`result 3 4 5 6 2 1`, format có thể khác dấu `:` một chút nhưng về nội dung số thì đây là đáp án đúng theo logic `read`).

 **Từ khóa:** `read a b c`: biến cuối cùng luôn "hốt" hết phần input còn thừa, không bị cắt theo từng từ.

Câu 44. File cấu hình đặt biến shell toàn cục cho mọi user

Question: Which of the following configuration files should be modified to globally set shell variables for all users? (Dịch câu hỏi: File cấu hình nào nên được sửa để đặt biến shell (shell variable) áp dụng toàn cục cho tất cả user?)

- A. `/etc/profile`
- B. `/etc/bashrc`

- C. ~/.bash_profile
- D. /etc/.bashrc
- E. /etc/shellenv

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. /etc/profile
- B. /etc/bashrc
- C. ~/.bash_profile
- D. /etc/.bashrc
- E. /etc/shellenv

✅ **Answer: A — /etc/profile**

Giải thích: `/etc/profile` là file cấu hình toàn hệ thống được **login shell** đọc cho **mọi user** khi đăng nhập, thường dùng để đặt biến môi trường chung (PATH, LANG...).

- ❌ B: `/etc/bashrc` (hoặc `/etc/bash.bashrc` tùy distro) áp dụng cho **non-login interactive shell**, không phải nơi chuẩn để đặt biến toàn cục theo LPIC (thường dùng cho alias/function).
- ❌ C: `~/.bash_profile` chỉ áp dụng cho **1 user cụ thể** (thư mục home của họ), không phải toàn cục.
- ❌ D, E: `/etc/.bashrc`, `/etc/shellenv` không phải file chuẩn tồn tại theo tên này.

🔑 **Từ khóa:** `/etc/profile` = cấu hình toàn cục cho login shell của mọi user.

Câu 45. Output của seq 10

Question: What output does the command `seq 10` produce? (Dịch câu hỏi: Lệnh `seq 10` tạo ra output gì?)

- A. A continuous stream of numbers increasing in increments of 10 until the command is stopped.
- B. It creates no output because a second parameter is missing.
- C. The number 0 through 9 with one number per line.
- D. The number 10 to standard output.
- E. The numbers 1 through 10 with one number per line.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Một luồng số liên tục tăng theo bước 10 cho tới khi lệnh bị dừng.
- B. Không có output vì thiếu tham số thứ hai.
- C. Các số từ 0 đến 9, mỗi số một dòng.
- D. Số 10 ra standard output.
- E. Các số từ 1 đến 10, mỗi số một dòng.

✅ **Answer: E — The numbers 1 through 10 with one number per line.**

Giải thích: `seq LAST` (chỉ 1 tham số) mặc định in các số nguyên từ **1 đến LAST**, mỗi số trên một dòng, bước tăng mặc định là 1. Vậy `seq 10` in ra 1, 2, 3, ..., 10.

- Cú pháp đầy đủ: `seq [FIRST [INCREMENT]] LAST`. Với 1 tham số, FIRST mặc định = 1, INCREMENT mặc định = 1.

🔑 **Từ khóa:** `seq N` = in 1 → N (mỗi số 1 dòng). `seq FIRST LAST` hoặc `seq FIRST INCR LAST` để tùy biến.

Câu 46. Lệnh liệt kê alias trong Bash

Question: FILL BLANK - What command list the aliases defined in the current Bash shell? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào liệt kê các alias đã định nghĩa trong Bash shell hiện tại? (Chỉ ghi tên lệnh))

✅ **Answer:** `alias`

Giải thích: `alias` (không tham số) in ra danh sách toàn bộ alias hiện có trong shell, dạng `alias tên='lệnh'`. `alias tên='lệnh'` (có tham số) dùng để tạo alias mới.

🔑 **Từ khóa:** `alias` không tham số = liệt kê toàn bộ alias hiện có.

Câu 47. Lệnh giới hạn lượng bộ nhớ user được dùng

Question: Which of the following commands can be used to limit the amount of memory a user may use? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để giới hạn lượng bộ nhớ mà một user được phép sử dụng?)

- A. umask
- B. usermod
- C. passwd
- D. ulimit
- E. chage

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. umask
- B. usermod
- C. passwd
- D. ulimit
- E. chage

✅ **Answer: D — ulimit**

Giải thích: `ulimit` (lệnh nội trú của shell) đặt giới hạn tài nguyên cho tiến trình của shell hiện tại và các tiến trình con, bao gồm bộ nhớ (`ulimit -v` virtual memory, `ulimit -m` resident memory), số file mở tối đa (`-n`), kích thước core file (`-c`)...

- ❌ A: `umask` đặt quyền mặc định cho file/thư mục mới tạo, không liên quan bộ nhớ.

- ✗ B: `usermod` sửa thuộc tính tài khoản user (home, shell, group...), không giới hạn tài nguyên runtime.
- ✗ C: `passwd` đổi mật khẩu.
- ✗ E: `chage` quản lý chính sách hết hạn mật khẩu.

🔑 **Từ khóa:** `ulimit` = giới hạn tài nguyên (bộ nhớ, số file, core file size...) của shell/tiến trình con.

Câu 48. Mục đích của SSH host key

Question: What is a purpose of an SSH host key? (*Dịch câu hỏi: Mục đích của một SSH host key là gì?*)

- A. It must be sent by any SSH client in addition to a user key in order to identify the client's host.
- B. It is root key by which all user SSH keys must be signed.
- C. It provides the server's identity information to connecting SSH clients.
- D. It authenticates any user that logs into a remote machine from the key's host.
- E. It is used by system services like cron, syslog or a backup job to automatically connect to remote hosts.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Nó phải được client gửi kèm với user key để xác định host của client.
- B. Nó là root key mà mọi user SSH key phải được ký bởi nó.
- C. Nó cung cấp thông tin định danh của server cho các SSH client kết nối tới.
- D. Nó xác thực bất kỳ user nào đăng nhập vào máy từ xa từ host của key đó.
- E. Nó được các service hệ thống như cron, syslog, hay backup job dùng để tự động kết nối tới host từ xa.

✅ **Answer: C — It provides the server's identity information to connecting SSH clients.**

Giải thích: Host key là cặp khóa (public/private) thuộc về **server SSH** (thường tạo tự động khi cài `ssh`, lưu ở `/etc/ssh/ssh_host_*_key`). Khi client kết nối lần đầu, client nhận public host key của server, lưu vào `~/.ssh/known_hosts` — lần sau nếu key thay đổi, SSH sẽ cảnh báo (có thể là dấu hiệu tấn công man-in-the-middle). Đây chính là cơ chế server **chứng minh danh tính** của mình với client.

- ✗ A, D, E: nhầm lẫn giữa host key (của server) với user key (của người dùng, dùng cho việc client tự xác thực với server) — hai khái niệm khác nhau.
- ✗ B: không có khái niệm "root key ký mọi user key" trong SSH thông thường (đó gần giống mô hình CA của SSH certificate, không phải hành vi mặc định).

🔑 **Từ khóa:** Host key = danh tính của SERVER (xác minh qua `known_hosts`). User key = danh tính của người dùng để đăng nhập.

Câu 49. Mục đích của TCP wrapper

Question: What is the purpose of TCP wrapper? (Dịch câu hỏi: Mục đích của TCP wrapper là gì?)

- A. Manage and adjust bandwidth used by TCP services.
- B. Bind a network service to a TCP port.
- C. Encapsulate TCP messages in IP packets.
- D. Add SSL support to plain text TCP services.
- E. Limit access to a network service.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Quản lý và điều chỉnh băng thông sử dụng bởi các dịch vụ TCP.
- B. Gắn (bind) một dịch vụ mạng vào một cổng TCP.
- C. Đóng gói (encapsulate) message TCP trong gói tin IP.
- D. Thêm hỗ trợ SSL cho các dịch vụ TCP dạng plain text.
- E. Giới hạn quyền truy cập vào một dịch vụ mạng.

✅ **Answer: E — Limit access to a network service.**

Giải thích: TCP wrapper (thư viện `libwrap`, cấu hình qua `/etc/hosts.allow` và `/etc/hosts.deny`) hoạt động như một lớp kiểm soát truy cập đứng trước dịch vụ mạng: khi có kết nối tới, nó kiểm tra IP/hostname nguồn có được phép hay không **trước khi** chuyển kết nối cho dịch vụ thực xử lý. Đây thường là công cụ **giới hạn truy cập** (access control), không liên quan tới băng thông, mã hóa hay đóng gói giao thức.

🔑 **Từ khóa:** TCP wrapper (`hosts.allow` / `hosts.deny`) = kiểm soát truy cập dịch vụ mạng theo IP/host nguồn.

Câu 50. Phân tích cấu hình sudo của jane

Question: Given the following excerpt of the sudo configuration: jane ANY=NOPASSWD: /bin/kill, /bin/id, PASSWD: /sbin/fdisk Which of the following statements are true? (Choose three.) (Dịch câu hỏi: Cho đoạn cấu hình sudo sau: `jane ANY=NOPASSWD: /bin/kill, /bin/id, PASSWD: /sbin/fdisk` — Phát biểu nào đúng? (Chọn 3))

- A. Jane can run /bin/id only after specifying her password.
- B. Jane can run /sbin/fdisk after specifying root's password.
- C. Jane can run /sbin/fdisk after specifying her password.
- D. Jane can run /bin/kill without specifying a password.
- E. Jane can run /bin/id without specifying her password.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Jane chỉ có thể chạy /bin/id sau khi nhập mật khẩu.
- B. Jane có thể chạy /sbin/fdisk sau khi nhập mật khẩu của root.

- **C.** Jane có thể chạy `/sbin/fdisk` sau khi nhập mật khẩu của chính cô ấy.
- **D.** Jane có thể chạy `/bin/kill` mà không cần nhập mật khẩu.
- **E.** Jane có thể chạy `/bin/id` mà không cần nhập mật khẩu.

✅ **Answer: C, D, E**

Giải thích: Trong dòng `sudoers` này: `NOPASSWD:` áp dụng cho các lệnh liệt kê **ngay sau nó** cho tới khi gặp tag khác — tức `/bin/kill` và `/bin/id` thuộc nhóm **NOPASSWD** (không cần mật khẩu); còn `/sbin/fdisk` nằm sau tag `PASSWD:` nên **cần mật khẩu** để chạy. Mật khẩu yêu cầu ở đây luôn là **mật khẩu của chính user chạy sudo** (jane), không phải mật khẩu root (trừ khi cấu hình `rootpw` đặc biệt, không có trong đề bài).

- ✅ C: đúng — `fdisk` cần password, và đó là password của chính jane.
- ✅ D: đúng — `kill` nằm trong nhóm **NOPASSWD**.
- ✅ E: đúng — `id` cũng nằm trong nhóm **NOPASSWD**.
- ❌ A: sai — `id` thuộc nhóm **NOPASSWD**, không cần password.
- ❌ B: sai — password yêu cầu là của jane, không phải của root.

🔑 **Từ khóa:** `sudoers`: tag `NOPASSWD:` / `PASSWD:` áp dụng cho các lệnh phía sau nó. Password luôn là của chính user chạy `sudo`.

Câu 51. File cấu hình mặc định cho SSH client

Question: Which configuration file contains the default options for SSH clients? (*Dịch câu hỏi: File cấu hình nào chứa các tùy chọn mặc định cho SSH client?*)

- **A.** `/etc/ssh/sshd_config`
- **B.** `/etc/ssh/ssh`
- **C.** `/etc/ssh/ssh_config`
- **D.** `/etc/ssh/client`
- **E.** `/etc/ssh/ssh_client`

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** `/etc/ssh/sshd_config`
- **B.** `/etc/ssh/ssh`
- **C.** `/etc/ssh/ssh_config`
- **D.** `/etc/ssh/client`
- **E.** `/etc/ssh/ssh_client`

✅ **Answer: C — `/etc/ssh/ssh_config`**

Giải thích: `/etc/ssh/ssh_config` là file cấu hình toàn cục cho **client** `ssh` (áp dụng mặc định cho mọi user, có thể override bởi `~/.ssh/config` của từng user). Phân biệt với `/etc/ssh/sshd_config` — đó là cấu hình cho **server** `sshd`.

- Mẹo nhớ: có chữ **d** (daemon) ở cuối i `sshd_config` → cấu hình server; không có **d** → cấu hình client.

 **Từ khóa:** `ssh_config` (không "d") = cấu hình CLIENT. `sshd_config` (có "d") = cấu hình SERVER (daemon).

Câu 52. File bật/tắt network service tùy theo cấu hình hệ thống

Question: Depending on a system's configuration, which of the following files can be used to enable and disable network services running on this host? (*Dịch câu hỏi: Tùy theo cấu hình hệ thống, file nào sau đây có thể dùng để bật/tắt các network service chạy trên máy?*)

- A. `/etc/profile`
- B. `/etc/xinetd.conf`
- C. `/etc/ports`
- D. `/etc/services`
- E. `/etc/host.conf`

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. `/etc/profile`
- B. `/etc/xinetd.conf`
- C. `/etc/ports`
- D. `/etc/services`
- E. `/etc/host.conf`

 **Answer: B — `/etc/xinetd.conf`**

Giải thích: `xinetd` là **super-server** quản lý nhiều dịch vụ mạng nhỏ (thay cho từng daemon riêng lẻ luôn chạy nền), file `/etc/xinetd.conf` (cùng thư mục `/etc/xinetd.d/`) cho phép bật (`disable = no`) hoặc tắt (`disable = yes`) từng dịch vụ cụ thể.

-  A: `/etc/profile` là cấu hình shell/biến môi trường, không liên quan network service.
-  C: `/etc/ports` không phải file chuẩn có thật.
-  D: `/etc/services` chỉ **ánh xạ tên dịch vụ ↔ số cổng** (dùng để tra cứu), không dùng để bật/tắt dịch vụ.
-  E: `/etc/host.conf` cấu hình cách hệ thống phân giải hostname (thứ tự resolver cũ), không liên quan bật/tắt service.

 **Từ khóa:** `/etc/xinetd.conf` (+ `/etc/xinetd.d/`) = bật/tắt dịch vụ quản lý bởi xinetd super-server.

Câu 53. Lệnh xác định PID của tiến trình đang mở cổng TCP

Question: Which of the following commands can identify the PID of a process which opened a TCP port? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào có thể xác định PID của tiến trình đã mở một cổng TCP cụ thể?)

- A. ptrace
- B. strace
- C. debug
- D. lsof
- E. nessus

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. ptrace
- B. strace
- C. debug
- D. lsof
- E. nessus

✅ **Answer: D — lsof**

Giải thích: `lsof` (list open files) có thể liệt kê các file/socket đang mở kèm tiến trình sở hữu; dùng `lsof -i :<port>` để tìm chính xác PID và tên tiến trình đang lắng nghe/sử dụng một cổng TCP/UDP cụ thể. (`ss -tlnp` hay `netstat -tlnp` cũng làm được việc tương tự, nhưng trong 5 lựa chọn thì `lsof` là đáp án đúng.)

- ❌ A: `ptrace` là **syscall** dùng để theo dõi/điều khiển tiến trình khác (nên tặng cho debugger), không phải lệnh dòng lệnh tra cổng.
- ❌ B: `strace` theo dõi các system call của một tiến trình, không dùng để tra cổng đang mở.
- ❌ C: `debug` không phải lệnh chuẩn cho việc này.
- ❌ E: `nessus` là công cụ **quét lỗ hổng bảo mật** (vulnerability scanner), không phải công cụ tra PID theo cổng.

🔑 **Từ khóa:** `lsof -i :PORT` = tìm PID/tiến trình đang dùng cổng TCP/UDP cụ thể.

Câu 54. Biến môi trường DISPLAY khi dùng X11 forwarding qua SSH

Question: FILL BLANK - When using X11 forwarding in SSH, what environment variable is automatically set in the remote shell in order to help applications to connect to the correct X11 server? (Specify only the environment variable without any additional commands or values.) (Dịch câu hỏi: Khi dùng X11 forwarding trong SSH, biến môi trường nào tự động được đặt trong shell từ xa để giúp ứng dụng kết nối đúng X11 server? (Chỉ ghi tên biến môi trường))

✅ **Answer:** `DISPLAY`

Giải thích: Khi bật X11 forwarding (`ssh -X` hoặc `-Y`), SSH tự động đặt biến `DISPLAY` trên máy remote thành một giá trị dạng `localhost:10.0` (hoặc tương tự), trở về một cổng SSH tunnel đại diện cho X server thật trên máy local. Ứng dụng GUI chạy trên remote sẽ đọc biến `DISPLAY` này để biết cần gửi hình ảnh về đâu.

 **Từ khóa:** `DISPLAY` = biến môi trường trỏ tới X11 server mà ứng dụng GUI cần kết nối tới.

Câu 55. File tạm thời chặn login trừ root

Question: FILL BLANK - The presence of what file will temporarily prevent all users except root from logging into a system? (Specify the full name of the file, including path.) (Dịch câu hỏi: Sự tồn tại của file nào sẽ tạm thời ngăn tất cả user (trừ root) đăng nhập vào hệ thống? (Ghi đầy đủ tên file, gồm cả đường dẫn))

 **Answer:** `/sbin/nologin`

Giải thích: File `/etc/nologin` (nếu tồn tại) sẽ khiến PAM/login chặn mọi user thường đăng nhập, chỉ **root** vẫn login được bình thường; nội dung file (nếu có) sẽ được hiển thị làm thông báo cho user bị từ chối. Thường được tạo tự động trước khi hệ thống shutdown/reboot theo lịch, hoặc admin tạo thủ công khi bảo trì.

 **Lưu ý:** Đề gợi ý ghi đáp án là `/sbin/nologin`, nhưng về mặt kỹ thuật LPIC, `/sbin/nologin` thực chất là một **shell** (chương trình từ chối login lịch sự, thường gán làm login shell cho service account trong `/etc/passwd`), khác hoàn toàn với `/etc/nologin` — file mà PAM kiểm tra để chặn toàn bộ hệ thống. Đây nhiều khả năng là lỗi/nhầm lẫn trong ngân hàng đề gợi ý; khi ôn thi thật bạn nên phân biệt rõ hai khái niệm này.

 **Từ khóa:** `/etc/nologin` (file) = chặn login toàn hệ thống trừ root. `/sbin/nologin` (chương trình) = shell từ chối login cho service account.

Câu 56. Lệnh preload và quản lý SSH key có sẵn

Question: Which of the following commands preloads and manages existing SSH keys that are used for automatic authentication while logging in to order machines using SSH? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào preload và quản lý các SSH key có sẵn, dùng cho việc tự động xác thực khi đăng nhập vào các máy khác qua SSH?)

- A. sshd
- B. ssh-keyring
- C. ssh-keygen
- D. ssh-pki
- E. ssh-agent

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. sshd
- B. ssh-keyring
- C. ssh-keygen
- D. ssh-pki
- E. ssh-agent

✅ **Answer: E — ssh-agent**

Giải thích: `ssh-agent` chạy nền, giữ (cache trong bộ nhớ) private key đã được nạp bằng `ssh-add`, cho phép các lệnh `ssh` sau đó xác thực tự động mà không cần nhập lại passphrase mỗi lần kết nối.

- ❌ A: `sshd` là server SSH, không liên quan quản lý key cho client.
- ❌ B, D: `ssh-keyring`, `ssh-pki` không phải lệnh có thật.
- ❌ C: `ssh-keygen` dùng để **tạo mới** cặp khóa SSH, không phải để quản lý/preload key đã có.

🔑 **Từ khóa:** `ssh-agent` = giữ private key trong bộ nhớ để xác thực tự động; `ssh-add` = nạp key vào agent.

Câu 57. Cách phân biệt các instance X11 server

Question: On a machine running several X servers, how do programs identify the different instances of the X11 server? (Dịch câu hỏi: Trên một máy chạy nhiều X server, các chương trình xác định các instance X11 server khác nhau bằng cách nào?)

- A. By a fixed UUID that is defined in the X11 configuration file.
- B. By a display name like: 1.
- C. By the name of the user that runs the X server like x11:bob.
- D. By a device name like /dev/X11/xservers/1.
- E. By a unique IPv6 address from the fe80::/64 subnet.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Bằng một UUID cố định định nghĩa trong file cấu hình X11.
- B. Bằng một tên display kiểu: 1.
- C. Bằng tên của user chạy X server, kiểu x11:bob.
- D. Bằng tên thiết bị kiểu /dev/X11/xservers/1.
- E. Bằng một địa chỉ IPv6 duy nhất thuộc dải fe80::/64.

✅ **Answer: B — By a display name like: 1.**

Giải thích: Mỗi X server instance trên máy được đánh số **display** (thường dạng `:0`, `:1`, `:2` ...), có thể kèm thêm số **screen** (ví dụ `:0.0`). Ứng dụng GUI dùng giá trị này (qua biến `DISPLAY`) để biết cần kết nối tới instance nào.

- ❌ A, D, E: UUID, đường dẫn device, địa chỉ IPv6 đều không phải cơ chế thật được X11 dùng để định danh display.

- ❌ C: tên user không dùng để định danh display X11.

🔑 **Từ khóa:** X11 dùng số **display** (vd `:1`) để phân biệt các instance X server trên cùng máy.

Câu 58. Mục đích của screen reader

Question: What is the purpose of a screen reader? (*Dịch câu hỏi: Mục đích của một screen reader là gì?*)

- A. It manages virtual keyboards on touch screen displays.
- B. It reads the parameters of the attached monitors and creates an appropriate X11 configuration.
- C. It displays lines and markers to help people use speed reading techniques.
- D. It manages and displays files that contain e-books.
- E. It reads displayed text to accommodate the needs of blind or visually impaired people.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Quản lý bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng.
- B. Đọc thông số của các màn hình đang gắn và tạo cấu hình X11 phù hợp.
- C. Hiển thị các đường kẻ và điểm đánh dấu để hỗ trợ kỹ thuật đọc nhanh (speed reading).
- D. Quản lý và hiển thị các file chứa e-book.
- E. Đọc to nội dung văn bản hiển thị trên màn hình để đáp ứng nhu cầu của người khiếm thị/mù.

✅ **Answer: E — It reads displayed text to accommodate the needs of blind or visually impaired people.**

Giải thích: Screen reader (ví dụ Orca trên Linux) là phần mềm hỗ trợ tiếp cận (**accessibility**), chuyển nội dung hiển thị trên màn hình (text, UI element) thành giọng nói hoặc Braille, giúp người khiếm thị/mù sử dụng máy tính.

🔑 **Từ khóa:** Screen reader = công cụ accessibility, đọc to màn hình cho người khiếm thị/mù.

Câu 59. Cú pháp Section trong xorg.conf

Question: The X11 configuration file xorg.conf is grouped into section. How is the content of the section SectionName represented? (*Dịch câu hỏi: File cấu hình X11 xorg.conf được nhóm thành các section. Nội dung của section SectionName được biểu diễn như thế nào?*)

- A. It is placed in curly brackets as in Section SectionName {...}.
- B. It is placed between the tags and .
- C. It is placed between a line containing Section "SectionName" and a line containing EndSection.
- D. It is placed after the row [SectionName].
- E. It is placed after an initial unindented Section "SectionName" and must be indented by exactly one tab character.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Được đặt trong ngoặc nhọn như `Section SectionName {...}`.
- **B.** Được đặt giữa các thẻ mở/đóng.
- **C.** Được đặt giữa một dòng chứa `Section "SectionName"` và một dòng chứa `EndSection`.
- **D.** Được đặt sau dòng `[SectionName]`.
- **E.** Được đặt sau một dòng `Section "SectionName"` không thụt lề, và phải thụt lề đúng 1 ký tự tab.

✅ **Answer: C** — It is placed between a line containing `Section "SectionName"` and a line containing `EndSection`.

Giải thích: Cú pháp `xorg.conf` dùng cặp từ khóa `Section "TênSection"` ... `EndSection` để bao quanh nội dung mỗi section (ví dụ `Section "Monitor"` ... `EndSection`). Không dùng ngoặc nhọn (kiểu C/JSON), không dùng thẻ XML, không dùng cú pháp `[section]` kiểu INI, và cũng không có yêu cầu thụt lề chính xác 1 tab.

🔑 **Từ khóa:** `xorg.conf: Section "Tên" ... EndSection` (không phải ngoặc nhọn, XML hay `[ini]`).

Câu 60. Tính năng của SPICE

Question: Which of the following features are provided by SPICE? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Tính năng nào sau đây được cung cấp bởi SPICE? (Chọn 2))

- **A.** Connecting local USB devices to remote applications.
- **B.** Accessing graphical applications on a remote host.
- **C.** Replacing Xorg as local X11 server.
- **D.** Downloading and locally installing applications from a remote machine.
- **E.** Uploading and running a binary program on a remote machine.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Kết nối thiết bị USB cục bộ tới ứng dụng chạy từ xa.
- **B.** Truy cập các ứng dụng đồ họa trên một host từ xa.
- **C.** Thay thế Xorg làm X11 server cục bộ.
- **D.** Tải về và cài đặt cục bộ ứng dụng từ một máy từ xa.
- **E.** Tải lên và chạy một chương trình nhị phân trên máy từ xa.

✅ **Answer: A, B**

Giải thích: SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) là giao thức **remote display** dùng phổ biến với máy ảo (VM, ví dụ qua QEMU/KVM), cho phép: hiển thị/điều khiển ứng dụng đồ họa của VM từ xa (giống VNC/RDP nhưng hiệu năng và tính năng tốt hơn), và hỗ trợ **redirect USB** — gán thiết bị USB cắm ở máy client vào bên trong VM từ xa.

- ✅ **A:** SPICE hỗ trợ USB redirection.
- ✅ **B:** SPICE dùng để truy cập/hiển thị ứng dụng đồ họa của máy (VM) từ xa — đúng chức năng cốt lõi.

- ❌ C: SPICE không thay thế Xorg, nó hoạt động **trên** hệ thống hiển thị hiện có (là giao thức truyền hình ảnh, không phải X server).
- ❌ D, E: SPICE không phải công cụ cài đặt phần mềm hay chạy binary từ xa — đó không phải chức năng của giao thức display.

🔑 **Từ khóa:** SPICE = giao thức remote display cho VM, hỗ trợ hiển thị đồ họa từ xa + USB redirection.

Câu 61. Vị trí lưu trữ systemd journal

Question: What is the systemd journal stored? (Dịch câu hỏi: systemd journal được lưu trữ ở đâu?)

- A. /var/jlog/ and /var/jlogd/
- B. /proc/log/ and /proc/klog/
- C. /run/log/journal/ or /var/log/journal/
- D. /var/log/syslog.bin or /var/log/syslog.jrn
- E. /etc/systemd/journal/ or /usr/lib/systemd/journal/

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. /var/jlog/ và /var/jlogd/
- B. /proc/log/ và /proc/klog/
- C. /run/log/journal/ hoặc /var/log/journal/
- D. /var/log/syslog.bin hoặc /var/log/syslog.jrn
- E. /etc/systemd/journal/ hoặc /usr/lib/systemd/journal/

✅ **Answer: C — /run/log/journal/ or /var/log/journal/**

Giải thích: journald lưu log dạng nhị phân tại `/run/log/journal/` (log **tạm thời**, chỉ tồn tại trong RAM/tmpfs, mất khi reboot — dùng khi hệ thống chưa cấu hình lưu vĩnh viễn) hoặc `/var/log/journal/` (log **vĩnh viễn/persistent**, được giữ qua các lần reboot nếu thư mục này tồn tại hoặc `Storage=persistent` trong `journald.conf`).

- ❌ Các lựa chọn khác đều là đường dẫn không có thật.

🔑 **Từ khóa:** journal: `/run/log/journal/` (tạm, mất khi reboot) hoặc `/var/log/journal/` (vĩnh viễn).

Câu 62. Đặc điểm của lệnh sendmail

Question: Which of the following is true regarding the command sendmail? (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng liên quan tới lệnh sendmail?)

- A. With any MTA, the sendmail command must be run periodically by the cron daemon.
- B. When using systemd, sendmail is an alias to relayctl.

- **C.** The sendmail command prints the MTA's queue history of which mails have been sent successfully.
- **D.** It is only available when the sendmail MTA is installed.
- **E.** All common MTAs, including Postfix and Exim, provide a sendmail command.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Với mọi MTA, lệnh sendmail phải được chạy định kỳ bởi cron daemon.
- **B.** Khi dùng systemd, sendmail là alias của relayctl.
- **C.** Lệnh sendmail in ra lịch sử hàng đợi các mail đã gửi thành công của MTA.
- **D.** Nó chỉ khả dụng khi MTA sendmail được cài đặt.
- **E.** Tất cả các MTA phổ biến, kể cả Postfix và Exim, đều cung cấp một lệnh sendmail.

 **Answer: E — All common MTAs, including Postfix and Exim, provide a sendmail command.**

Giải thích: Vì lịch sử lâu đời của MTA `sendmail`, rất nhiều phần mềm/script trên Linux gọi trực tiếp lệnh `/usr/sbin/sendmail` để gửi mail. Do đó, các MTA hiện đại khác (Postfix, Exim, Qmail...) đều cung cấp một chương trình **tương thích** tên `sendmail` (drop-in replacement) để các phần mềm cũ vẫn hoạt động bình thường dù MTA thực sự đang chạy phía sau không phải sendmail gốc.

-  **A:** sendmail không cần cron chạy định kỳ để hoạt động (dù một số MTA có thể dùng cron để xử lý queue định kỳ, đó không phải bắt buộc "với mọi MTA").
-  **B:** không có khái niệm alias `relayctl`.
-  **C:** lệnh `sendmail` dùng để **gửi** mail (đọc từ stdin), không phải công cụ xem lịch sử gửi thành công.
-  **D:** sai — chính vì tính tương thích nên lệnh `sendmail` vẫn tồn tại dù dùng Postfix/Exim, không cần cài riêng gói sendmail.

 **Từ khóa:** Mọi MTA phổ biến đều cung cấp lệnh `sendmail` tương thích để phần mềm cũ gọi gửi mail.

Câu 63. File chứa cấu hình máy in trong CUPS

Question: Which file inside the CUPS configuration directory contains the settings of the printers?
(*Dịch câu hỏi: File nào trong thư mục cấu hình CUPS chứa các thiết lập của máy in?*)

- **A.** cups-devices.conf
- **B.** snmp.conf
- **C.** printers.conf
- **D.** printcap.conf
- **E.** cupsd.conf

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** cups-devices.conf

- B. snmp.conf
- C. printers.conf
- D. printcap.conf
- E. cupsd.conf

✅ **Answer: C — printers.conf**

Giải thích: `printers.conf` (trong `/etc/cups/`) lưu định nghĩa từng máy in đã cấu hình trên hệ thống (tên, URI kết nối, driver, tùy chọn mặc định...).

- ❌ E: `cupsd.conf` là cấu hình cho **daemon CUPS** (công lắng nghe, query truy cập...), không phải cấu hình từng máy in cụ thể.
- ❌ A, B, D: không phải file chuẩn của CUPS chứa cấu hình máy in.

🔑 **Từ khóa:** `printers.conf` = cấu hình từng máy in. `cupsd.conf` = cấu hình daemon CUPS.

Câu 64. File được xử lý bởi newaliases

Question: FILL BLANK - Which file is processed by newaliases? (Specify the full name of the file, including path.) (Dịch câu hỏi: File nào được xử lý bởi lệnh newaliases? (Ghi đầy đủ tên file, gồm cả đường dẫn))

✅ **Answer:** `/etc/mail/aliases`

Giải thích: `newaliases` đọc file text `/etc/mail/aliases` (hoặc `/etc/aliases` trên một số distro/MTA khác — hai đường dẫn này thường là symlink của nhau) và biên dịch thành database nhị phân `aliases.db` mà MTA thực sự dùng để tra cứu khi nhận mail.

🔑 **Từ khóa:** `newaliases` đọc `/etc/mail/aliases` (hoặc `/etc/aliases`) để build lại database alias.

Câu 65. Facility hợp lệ của syslog

Question: Which of the following are syslog facilities? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Facility nào sau đây là facility hợp lệ của syslog? (Chọn 2))

- A. local5
- B. accounting
- C. mail
- D. postmaster
- E. remote

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. local5
- B. accounting

- C. mail
- D. postmaster
- E. remote

✅ **Answer: A, C**

Giải thích: Syslog định nghĩa một tập facility cố định: `kern`, `user`, `mail`, `daemon`, `auth`, `syslog`, `lpr`, `news`, `uucp`, `cron`, `authpriv`, `ftp`, và `local0` – `local7` (dành cho ứng dụng tùy chỉnh).

- ✅ A: `local5` nằm trong dải `local0` – `local7`.
- ✅ C: `mail` là facility chuẩn.
- ❌ B, D, E: `accounting`, `postmaster`, `remote` không phải tên facility hợp lệ trong chuẩn syslog.

🔑 **Từ khóa:** Facility syslog chuẩn: kern, user, mail, daemon, auth, cron, lpr, news, uucp, local0-local7...

Câu 66. Tham số journalctl giới hạn khung thời gian

Question: Which of the following parameters are used for journalctl to limit the time frame of the output? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Tham số nào của journalctl dùng để giới hạn khung thời gian của output? (Chọn 2))

- A. --since=
- B. --from=
- C. --until=
- D. --upto=
- E. --date=

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. --since=
- B. --from=
- C. --until=
- D. --upto=
- E. --date=

✅ **Answer: A, C**

Giải thích: `journalctl --since="..."` giới hạn log từ thời điểm nào, `journalctl --until="..."` giới hạn log đến thời điểm nào. Có thể dùng cả hai cùng lúc để lấy log trong một khoảng thời gian cụ thể.

- ❌ B, D, E: `--from=`, `--upto=`, `--date=` không phải tham số thật của journalctl.

🔑 **Từ khóa:** `journalctl --since=... --until=...` = giới hạn khoảng thời gian log hiển thị.

Câu 67. Đặc điểm file ~/.forward

Question: What is true regarding the file ~/.forward? (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về file ~/.forward?)

- **A.** When configured correctly ~/.forward can be used to forward each incoming mail to one or more other recipients.
- **B.** After editing ~/.forward the user must run newaliases to make the mail server aware of the changes.
- **C.** Using ~/.forward, root may configure any email address whereas all other users may configure only their own addresses.
- **D.** As ~/.forward is owned by the MTA and not writable by the user, it must be edited using the editaliases command.
- **E.** By default, only ~/.forward files of users in the group mailq are processed while all other user's ~/.forward files are ignored.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Khi cấu hình đúng, ~/.forward có thể dùng để chuyển tiếp mỗi mail đến tới một hoặc nhiều người nhận khác.
- **B.** Sau khi sửa ~/.forward, user phải chạy newaliases để mail server nhận biết thay đổi.
- **C.** Bằng ~/.forward, root có thể cấu hình bất kỳ địa chỉ email nào trong khi các user khác chỉ được cấu hình địa chỉ của chính họ.
- **D.** Vì ~/.forward thuộc sở hữu của MTA và user không được ghi, nó phải được sửa bằng lệnh editaliases.
- **E.** Mặc định, chỉ file ~/.forward của user trong group mailq mới được xử lý, còn của các user khác bị bỏ qua.

✅ **Answer: A — When configured correctly ~/.forward can be used to forward each incoming mail to one or more other recipients.**

Giải thích: ~/.forward là file do chính user tự tạo/sửa trong thư mục home của họ, chứa (các) địa chỉ email mà mail gửi tới user đó sẽ được **forward** tiếp. Cơ chế này hoạt động độc lập với /etc/aliases (vốn do admin quản lý toàn hệ thống) và **không cần** chạy newaliases (vì đó là cơ chế khác, đọc trực tiếp file mỗi lần có mail tới, không cần build database).

- ❌ **B:** newaliases chỉ liên quan /etc/aliases, không liên quan ~/.forward.
- ❌ **C, D, E:** đặt ra các quy tắc/lệnh không có thật (editaliases, giới hạn theo group mailq ...).

🔑 **Từ khóa:** ~/.forward = user tự cấu hình để forward mail của chính mình, không cần newaliases.

Câu 68. Lệnh hiển thị danh sách job trong hàng đợi in

Question: Which of the following commands display a list of jobs in the print queue? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây hiển thị danh sách các job trong hàng đợi in (print queue)? (Chọn 2))

- A. cups --list
- B. lprm -l
- C. lpstat
- D. lpr -q
- E. lpq

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. cups --list
- B. lprm -l
- C. lpstat
- D. lpr -q
- E. lpq

✅ **Answer: C, E**

Giải thích: `lpq` liệt kê job đang chờ trong hàng đợi in. `lpstat` (đặc biệt `lpstat -o` hoặc không tham số) cũng hiển thị trạng thái job in và máy in đang hoạt động — đây là 2 lệnh chuẩn của hệ thống in CUPS/BSD-style để xem hàng đợi.

- ❌ A: `cups --list` không phải cú pháp lệnh có thật.
- ❌ B: `lprm` dùng để **xóa** job in, `-l` không phải tham số liệt kê hàng đợi hợp lệ theo cách này.
- ❌ D: `lpr` dùng để **gửi** job in, không có chức năng xem hàng đợi qua `-q`.

🔑 **Từ khóa:** Xem hàng đợi in: `lpq` hoặc `lpstat`. Gửi job: `lpr` / `lp`. Xóa job: `lprm` / `cancel`.

Câu 69. Lệnh thêm message vào system log qua systemd-journald

Question: On a system using systemd-journald, which of the following commands add the message Howdy to the system log? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Trên hệ thống dùng systemd-journald, lệnh nào sau đây thêm message "Howdy" vào system log? (Chọn 2 — theo đề gốc chỉ 1 đáp án được đánh dấu đúng))

- A. append Howdy
- B. logger Howdy
- C. systemd-cat echo Howdy
- D. echo Howdy > /dev/journal
- E. journalctl add Howdy

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. append Howdy
- B. logger Howdy
- C. systemd-cat echo Howdy

- **D.** echo Howdy > /dev/journal
- **E.** journalctl add Howdy

✅ **Answer: B — logger Howdy**

Giải thích: `logger Howdy` gửi message "Howdy" vào syslog/journal ngay lập tức — đây là công cụ chuẩn để ghi log thủ công từ dòng lệnh hoặc script, hoạt động với cả syslog truyền thống lẫn systemd-journal.

Ngoài ra, `systemd-cat echo Howdy` (đáp án C) trên thực tế **cũng hoạt động** — `systemd-cat` chạy chương trình được chỉ định (ở đây là `echo Howdy`) và chuyển output của nó ("Howdy") vào journal. Tuy nhiên đề gốc chỉ đánh dấu đáp án **B** là đúng.

- ❌ A: `append` không phải lệnh có thật.
- ❌ D: `/dev/journal` không phải device file có thật trên Linux.
- ❌ E: `journalctl` dùng để **đọc** log, không có subcommand `add` để ghi log mới.

🔑 **Từ khóa:** `logger "message"` = cách chuẩn để ghi 1 dòng log thủ công vào syslog/journal.

Câu 70. Tùy chọn chrony định nghĩa nguồn thời gian từ xa

Question: Which of the following options in the chrony configuration file define remote time sources? (Choose two.) (*Dịch câu hỏi: Tùy chọn nào trong file cấu hình chrony định nghĩa các nguồn thời gian từ xa (remote time source)? (Chọn 2)*)

- **A.** source
- **B.** clock
- **C.** remote
- **D.** pool
- **E.** server

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** source
- **B.** clock
- **C.** remote
- **D.** pool
- **E.** server

✅ **Answer: D, E**

Giải thích: `chrony.conf` dùng chỉ thị `server <host>` để khai báo **một** NTP server cụ thể, và `pool <domain>` để khai báo **một nhóm/pool** NTP server (chrony sẽ tự chọn ngẫu nhiên một vài server trong pool đó), ví dụ `pool pool.ntp.org iburst`.

- ❌ A, B, C: `source`, `clock`, `remote` không phải chỉ thị chuẩn của chrony.conf cho việc này.

 **Từ khóa:** `chrony.conf`: `server` (1 host cụ thể) và `pool` (1 nhóm host) đều dùng để khai báo NTP server nguồn.

Câu 71. Lệnh đồng bộ hardware clock theo system clock

Question: FILL BLANK - Which command is used to sync the hardware clock to the system clock? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để đồng bộ hardware clock theo system clock? (Chỉ ghi tên lệnh))

 **Answer:** `hwclock`

Giải thích: `hwclock` quản lý đồng hồ phần cứng (RTC — Real Time Clock) của máy. `hwclock --systohc` (system-to-hardware-clock) ghi giờ hệ thống hiện tại xuống RTC; `hwclock --hctosys` làm ngược lại (đọc RTC để đặt giờ hệ thống, thường dùng lúc boot).

 **Từ khóa:** `hwclock` = đọc/ghi đồng hồ phần cứng (RTC). `--systohc` = system→hardware; `--hctosys` = hardware→system.

Câu 72. Vấn đề mà NTP client quan sát và sửa

Question: Which of the following situations is observed and corrected by an NTP client? (Dịch câu hỏi: Tình huống nào sau đây được NTP client quan sát và sửa?)

- **A.** The skew in time between the system clock and the computer's hardware clock.
- **B.** The physical location and the timezone configuration.
- **C.** Changes in the time zone of the current computer's location.
- **D.** Adjustment needed to support Daylight Saving Time.
- **E.** The skew in time between the system clock and the reference clock.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Độ lệch (skew) giữa đồng hồ hệ thống và đồng hồ phần cứng của máy tính.
- **B.** Vị trí địa lý và cấu hình múi giờ.
- **C.** Thay đổi múi giờ của vị trí máy tính hiện tại.
- **D.** Điều chỉnh cần thiết để hỗ trợ giờ mùa hè (Daylight Saving Time).
- **E.** Độ lệch (skew) giữa đồng hồ hệ thống và đồng hồ tham chiếu (reference clock).

 **Answer:** E — The skew in time between the system clock and the reference clock.

Giải thích: NTP (Network Time Protocol) client liên tục so sánh đồng hồ hệ thống (system clock) của máy với đồng hồ tham chiếu chuẩn (reference clock — thường là các NTP server có độ chính xác cao, cuối cùng bắt nguồn từ đồng hồ nguyên tử/GPS), rồi từ từ điều chỉnh (chứ không nhảy đột ngột) để giảm dần độ lệch (skew) giữa hai bên.

-  **A:** lệch giữa system clock và hardware clock (RTC) là việc của `hwclock`, không phải NTP.

- ❌ B, C, D: múi giờ, giờ mùa hè là vấn đề **hiển thị** thời gian, không liên quan tới việc NTP đồng bộ giá trị thời gian UTC gốc.

🔑 **Từ khóa:** NTP client = đồng bộ system clock theo reference clock chuẩn (không liên quan hardware clock hay timezone).

Câu 73. Cập nhật lại alias ls đã tồn tại

Question: If an alias ls exists, which of the following commands updates the alias to point to the command ls -l instead of the alias's current target? (Dịch câu hỏi: Nếu alias `ls` đã tồn tại, lệnh nào sau đây cập nhật lại alias đó để trở tới lệnh `ls -l` thay vì target hiện tại của nó?)

- A. `set ls='ls -l'`
- B. `alias ls='ls -l'`
- C. `alias --force ls='ls -l'`
- D. `alias --update ls ls='ls -l'`
- E. `realias ls='ls -l'`

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. `set ls='ls -l'`
- B. `alias ls='ls -l'`
- C. `alias --force ls='ls -l'`
- D. `alias --update ls ls='ls -l'`
- E. `realias ls='ls -l'`

✅ **Answer: B — `alias ls='ls -l'`**

Giải thích: Cú pháp `alias tên='lệnh'` vừa dùng để **tạo mới** vừa dùng để **ghi đè/cập nhật** một alias đã tồn tại — chỉ cần chạy lại với định nghĩa mới, không cần cờ đặc biệt nào.

- ❌ A: `set` không phải cú pháp tạo/sửa alias.
- ❌ C, D, E: `--force`, `--update`, `realias` đều không phải cú pháp/lệnh có thật của Bash.

🔑 **Từ khóa:** `alias tên='lệnh_mới'` = tạo mới HOẶC ghi đè alias đã có, dùng chung 1 cú pháp.

Câu 74. Lệnh gán output của date vào biến shell

Question: Which of the following commands puts the output of the command date into the shell variable mydate? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây đưa output của lệnh `date` vào biến shell mydate?)

- A. `mydate="date"`
- B. `mydate="exec date"`
- C. `mydate="$((date))"`

- D. mydate="\$ (date)"
- E. mydate="\${date}"

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. mydate="date"
- B. mydate="exec date"
- C. mydate="\$ ((date))"
- D. mydate="\$ (date)"
- E. mydate="\${date}"

✅ **Answer: D — mydate="\$ (date)"**

Giải thích: Cú pháp `$ (lệnh)` (command substitution) chạy `lệnh` và thay thế bằng **output** của nó. Vậy `mydate="$ (date) "` gán chuỗi output của `date` vào biến `mydate`.

- ❌ A: chỉ gán **chuỗi văn bản** "date" (literal string), không chạy lệnh.
- ❌ B: tương tự, gán chuỗi "exec date", không thực thi.
- ❌ C: `$ ((...))` dùng cho **tính toán số học** (arithmetic expansion), không phải command substitution — cú pháp này sẽ lỗi hoặc cho kết quả không mong muốn với `date`.
- ❌ E: `${date}` tham chiếu tới **biến** tên `date` (thường rỗng, không phải lệnh), không chạy chương trình `date`.

🔑 **Từ khóa:** `$ (lệnh)` = command substitution (lấy output của lệnh). `$ ((...))` = tính toán số học, khác hoàn toàn.

Câu 75. Ý nghĩa của echo \$?

Question: What information is shown by the echo \$? command? (Dịch câu hỏi: Lệnh `echo $?` hiển thị thông tin gì?)

- A. The process ID of the echo command.
- B. The exit value of the command executed immediately before echo.
- C. The process ID which will be used for the next command.
- D. The exit value of the echo command.
- E. The process ID of the current shell.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. PID của lệnh echo.
- B. Giá trị exit (exit value) của lệnh vừa chạy ngay trước echo.
- C. PID sẽ được dùng cho lệnh kế tiếp.
- D. Giá trị exit của chính lệnh echo.
- E. PID của shell hiện tại.

✅ **Answer: B — The exit value of the command executed immediately before echo.**

Giải thích: Biểu thức đặc biệt `$?` luôn chứa **mã thoát (exit code/exit status)** của lệnh vừa chạy xong ngay trước đó (0 = thành công, khác 0 = có lỗi). Đây là cách chuẩn để kiểm tra một lệnh trước đó có chạy thành công hay không.

 **Từ khóa:** `$?` = exit code của lệnh vừa chạy trước đó. `$$` = PID shell hiện tại (khác nhau, dễ nhầm).

Câu 76. File không được Bash login shell đọc trực tiếp

Question: Which of the following files is not read directly by a Bash login shell? (Dịch câu hỏi: File nào sau đây KHÔNG được Bash login shell đọc trực tiếp?)

- A. `~/.bashrc`
- B. `~/.bash_profile`
- C. `~/.bash_login`
- D. `~/.profile`
- E. `/etc/profile`

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. `~/.bashrc`
- B. `~/.bash_profile`
- C. `~/.bash_login`
- D. `~/.profile`
- E. `/etc/profile`

 **Answer: A — `~/.bashrc`**

Giải thích: Khi khởi động dưới dạng **login shell**, Bash đọc `/etc/profile` trước, sau đó tìm và chỉ đọc **file đầu tiên tồn tại** trong số: `~/.bash_profile`, `~/.bash_login`, `~/.profile` (theo đúng thứ tự ưu tiên này, dừng lại ở file đầu tiên tìm thấy).

-  A: `~/.bashrc` là file dành cho **non-login interactive shell** (ví dụ mở terminal mới trong GUI), Bash login shell **không** tự động đọc file này (dù khi `~/.bash_profile` có dòng lệnh gọi `source ~/.bashrc` thủ công, nhưng đó không phải hành vi mặc định của login shell).

 **Từ khóa:** Login shell đọc: `/etc/profile` → 1 trong 3 file (`~/.bashprofile`, `~/.bashlogin`, `~/.profile`). KHÔNG tự đọc `~/.bashrc`.

Câu 77. Đặc điểm của file `.profile`

Question: What is true about the file `.profile` in a user's home directory? (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về file `.profile` trong home directory của user?)

- A. It must be executable.

- **B.** It must call the binary of the login shell.
- **C.** It must use a valid shell script syntax.
- **D.** It must start with a shebang.
- **E.** It must be readable for its owner only.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Nó phải có quyền thực thi (executable).
- **B.** Nó phải gọi tới binary của login shell.
- **C.** Nó phải dùng cú pháp shell script hợp lệ.
- **D.** Nó phải bắt đầu bằng shebang.
- **E.** Nó phải chỉ có quyền đọc cho chủ sở hữu (owner).

✅ **Answer: C — It must use a valid shell script syntax.**

Giải thích: `.profile` không được **thực thi** như một chương trình độc lập — nó được shell **đọc và chạy nội bộ** (sourced) bằng lệnh `source` / đầu `.`, nên nó **không cần** quyền thực thi và **không cần** dòng shebang. Tuy nhiên, vì nội dung của nó được thực thi (source) bởi shell, nội dung đó **phải là cú pháp shell script hợp lệ** để không gây lỗi khi đăng nhập.

- ❌ A, D: không cần quyền thực thi hay shebang vì file được "source", không được "exec" trực tiếp.
- ❌ B: không có yêu cầu phải gọi lại binary của chính shell đang chạy nó.
- ❌ E: không có yêu cầu quyền chỉ-đọc-cho-owner cụ thể nào.

🔑 **Từ khóa:** `.profile` được **source** (không exec) → không cần quyền thực thi/shebang, nhưng nội dung phải đúng cú pháp shell.

Câu 78. Ý nghĩa dòng `#!` (shebang) đầu script

Question: What is true regarding the statement beginning with `#!` that is found in the first line of script? (Choose two.) (*Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về câu lệnh bắt đầu bằng `#!` ở dòng đầu tiên của script? (Chọn 2)*)

- **A.** It prevents the scripts from being executed until the `!` is removed.
- **B.** it triggers the installation of the script's interpreter.
- **C.** It specifies the path and the arguments of the interpreter used to run the script.
- **D.** It defines the character encoding of the script.
- **E.** It is a comment that is ignored by the script interpreter.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Nó ngăn script được thực thi cho tới khi dấu `!` bị xóa.
- **B.** Nó kích hoạt việc cài đặt interpreter của script.
- **C.** Nó chỉ định đường dẫn và tham số của interpreter dùng để chạy script.
- **D.** Nó định nghĩa bảng mã ký tự (character encoding) của script.
- **E.** Nó là một dòng comment bị bỏ qua bởi interpreter của script.

✅ **Answer: B, C**

Giải thích: Dòng `#!` (shebang) ở đầu file cho **kernel** biết chương trình nào (đường dẫn interpreter) sẽ được dùng để thực thi phần còn lại của script, kèm theo tham số tùy chọn (ví dụ `#!/usr/bin/env python3`).

Sau khi kernel đã xác định và gọi đúng interpreter đó, bản thân **interpreter** khi đọc lại nội dung file từ đầu sẽ thấy dòng bắt đầu bằng `#` — và với hầu hết ngôn ngữ script (Bash, Python, Perl...), ký tự `#` đánh dấu **comment** — nên dòng shebang bị chính interpreter bỏ qua như một comment bình thường khi thực thi.

⚠️ **Lưu ý:** Đề gốc đánh dấu đáp án đúng là **B và C**, nhưng về mặt kỹ thuật, phát biểu B ("kích hoạt việc cài đặt interpreter") là **sai** — shebang chỉ dùng để **chỉ định** interpreter đã có sẵn để chạy script, hoàn toàn không "cài đặt" bất cứ thứ gì. Đáp án chuẩn xác theo LPI chính thức phải là **C và E**: shebang chỉ định đường dẫn/tham số interpreter (C), đồng thời đối với chính interpreter đó thì dòng này chỉ là 1 comment thông thường (E). Đây nhiều khả năng là lỗi trong ngân hàng đề gốc.

🔑 **Từ khóa:** `#!` = kernel dùng để chọn interpreter chạy script (C); bản thân interpreter lại coi dòng đó như comment (E).

Câu 79. Output của seq 1 5 20

Question: What output does the command `seq 1 5 20` produce? (Dịch câu hỏi: Lệnh `seq 1 5 20` tạo ra output gì? (Các đáp án A-E trong đề gốc là hình ảnh, không có văn bản để trích xuất))

✅ **Answer: B** (đáp án đúng theo đề gốc; các lựa chọn A-E là hình ảnh, xem giải thích bên dưới)

Giải thích: Cú pháp đầy đủ của `seq` là `seq FIRST INCREMENT LAST`. Với `seq 1 5 20`: bắt đầu từ 1, mỗi bước tăng 5, dừng lại khi giá trị vượt quá 20 (giữ các số ≤ 20). Kết quả: `1, 6, 11, 16` (số tiếp theo sẽ là 21, đã vượt quá 20 nên dừng).

📌 Các lựa chọn A-E trong đề gốc là **hình ảnh** (screenshot kết quả terminal) nên không thể trích xuất văn bản để đối chiếu từng đáp án — nhưng đáp án đúng theo đề là **B**, và bản chất kết quả đúng của lệnh là dãy số **1, 6, 11, 16** như giải thích ở trên.

🔑 **Từ khóa:** `seq FIRST INCREMENT LAST` — vd `seq 1 5 20` → 1, 6, 11, 16 (dừng khi vượt LAST).

Câu 80. Lệnh liệt kê toàn bộ biến và hàm trong Bash

Question: Which of the following commands lists all defines variables and functions within Bash? (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây liệt kê toàn bộ biến (variables) và hàm (functions) đã định nghĩa trong Bash?)

- A. env
- B. export
- C. env -a
- D. set
- E. echo \$ENV

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. env
- B. export
- C. env -a
- D. set
- E. echo \$ENV

✅ **Answer: D — set**

Giải thích: `set` (không tham số, trong Bash) in ra **toàn bộ** biến shell (kể cả chưa export) **và** các hàm (function) đã định nghĩa trong phiên shell hiện tại — đầy đủ hơn `env` (`env` chỉ hiện biến môi trường đã export, không hiện function hay biến shell cục bộ).

- ❌ A, C: `env` chỉ hiện environment variable đã export, không có function hay biến cục bộ; `env -a` không phải tham số chuẩn.
- ❌ B: `export` (không tham số) chỉ liệt kê các biến **đã export**, không gồm hàm hay biến shell cục bộ chưa export.
- ❌ E: `$ENV` chỉ là một biến đơn lẻ (thường liên quan tới file cấu hình cho non-interactive shell), không liệt kê gì cả.

🔑 **Từ khóa:** `set` (không tham số) = liệt kê ĐẦY ĐỦ nhất: biến shell + biến export + function. `env` / `export` chỉ hiện biến export.

Câu 81. Thông tin được sửa bằng lệnh chage

Question: What information related to a user account is modified using the chage command? (Dịch câu hỏi: Thông tin nào liên quan tới tài khoản user được sửa đổi bằng lệnh chage?)

- A. Default ownership for new files
- B. Group membership
- C. Set of commands available to the user
- D. Password expiry information
- E. Default permissions for new files

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Quyền sở hữu mặc định (ownership) cho file mới.
- B. Thành viên group (group membership).
- C. Tập lệnh mà user được phép dùng.

- **D.** Thông tin hết hạn mật khẩu (password expiry).
- **E.** Quyền mặc định (permission) cho file mới.

✅ **Answer: D — Password expiry information**

Giải thích: `chage` (change age) quản lý **chính sách hết hạn mật khẩu**: ngày đổi mật khẩu gần nhất, số ngày tối thiểu/tối đa giữa các lần đổi, số ngày cảnh báo trước khi hết hạn, ngày khóa tài khoản sau khi hết hạn... Đây chính là các trường lưu trong `/etc/shadow`.

- ❌ A, E: quyền/ownership mặc định cho file mới liên quan tới `umask`, không liên quan `chage`.
- ❌ B: thành viên group được quản lý bằng `usermod -G`, `gpasswd`...
- ❌ C: không có khái niệm "tập lệnh user được phép dùng" quản lý bởi `chage` (đó gần với `sudo`).

🔑 **Từ khóa:** `chage` = quản lý chính sách hết hạn mật khẩu (các trường trong `/etc/shadow`).

Câu 82. Lệnh giới hạn kích thước core file

Question: Which command is used to set restrictions on the size of a core file that is created for a user when a program crashes? (*Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để đặt giới hạn kích thước của core file được tạo ra cho user khi một chương trình bị crash?*)

- **A.** core
- **B.** edquota
- **C.** quota
- **D.** ulimit
- **E.** ktrace

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** core
- **B.** edquota
- **C.** quota
- **D.** ulimit
- **E.** ktrace

✅ **Answer: D — ulimit**

Giải thích: `ulimit -c <size>` đặt giới hạn kích thước tối đa cho **core dump file** (file chứa trạng thái bộ nhớ của tiến trình tại thời điểm crash, dùng để debug) mà shell/tiến trình con được phép tạo ra. `ulimit -c 0` sẽ tắt hẳn việc tạo core dump.

- ❌ B, C: `edquota`, `quota` liên quan tới giới hạn **dung lượng đĩa** của user/group, không liên quan core file.
- ❌ A, E: `core`, `ktrace` không phải lệnh chuẩn cho việc này trên Linux (`ktrace` là công cụ của BSD, không phải Linux).

 **Từ khóa:** `ulimit -c <size>` = giới hạn kích thước core dump file. `ulimit -c 0` = tắt hẳn core dump.

Câu 83. Shadow password cải thiện bảo mật như thế nào

Question: How do shadow passwords improve the password security in comparison to standard no-shadow password? (*Dịch câu hỏi: Shadow password cải thiện bảo mật mật khẩu như thế nào so với mật khẩu kiểu cũ (không shadow)?*)

- **A.** Regular users do not have access to the password hashes of shadow passwords.
- **B.** Every shadow password is valid for 45 days and must be changed afterwards.
- **C.** The system's host key is used to encrypt all shadow passwords.
- **D.** Shadow passwords are always combined with a public key that has to match the user's private key.
- **E.** Shadow passwords are stored in plain text and can be checked for weak passwords.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** User thường không có quyền truy cập vào các mật khẩu đã hash của shadow password.
- **B.** Mỗi shadow password có hiệu lực 45 ngày và phải đổi sau đó.
- **C.** Host key của hệ thống được dùng để mã hóa toàn bộ shadow password.
- **D.** Shadow password luôn được kết hợp với một public key phải khớp với private key của user.
- **E.** Shadow password được lưu dạng plain text và có thể kiểm tra mật khẩu yếu.

 **Answer: A — Regular users do not have access to the password hashes of shadow passwords.**

Giải thích: Trước khi có shadow password, mật khẩu đã hash được lưu ngay trong `/etc/passwd` — file này **mọi user đều đọc được** (world-readable, cần thiết vì nhiều chương trình phải tra cứu thông tin user trong đó), khiến hacker dễ dàng lấy hash để crack offline. Với shadow password, hash được tách ra lưu trong `/etc/shadow` — file này **chỉ root mới đọc được** (quyền 600 hoặc tương tự), giúp bảo vệ hash khỏi user thường.

-  **B:** không có quy tắc cố định "45 ngày" — thời hạn mật khẩu tùy cấu hình từng hệ thống.
-  **C, D:** không có cơ chế mã hóa bằng host key hay public/private key kiểu này cho shadow password (mật khẩu được **hash** một chiều, không phải "mã hóa" bằng key).
-  **E:** sai hoàn toàn — shadow password **không** lưu dạng plain text, mà lưu dạng hash.

 **Từ khóa:** Shadow password = tách hash mật khẩu khỏi `/etc/passwd` (world-readable) sang `/etc/shadow` (chỉ root đọc được).

Câu 84. Thời điểm cấu hình TCP wrapper có hiệu lực

Question: After editing the TCP wrapper configuration to grant specific hosts access to a service, when do these changes become effective? (*Dịch câu hỏi: Sau khi sửa cấu hình TCP wrapper để cấp quyền truy cập cho các host cụ thể vào một dịch vụ, khi nào những thay đổi này có hiệu lực?*)

- **A.** The new configuration becomes effective after restarting the respective service.
- **B.** The new configuration becomes effective at the next system reboot.
- **C.** The new configuration becomes effective when the last established connection to the service is closed.
- **D.** The new configuration becomes effective after restarting the tcpd service.
- **E.** The new configuration becomes effective immediately for all new connections.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Cấu hình mới có hiệu lực sau khi khởi động lại dịch vụ tương ứng.
- **B.** Cấu hình mới có hiệu lực ở lần reboot hệ thống kế tiếp.
- **C.** Cấu hình mới có hiệu lực khi kết nối đang thiết lập cuối cùng tới dịch vụ đóng lại.
- **D.** Cấu hình mới có hiệu lực sau khi khởi động lại dịch vụ tcpd.
- **E.** Cấu hình mới có hiệu lực ngay lập tức cho mọi kết nối mới.

 **Answer: E — The new configuration becomes effective immediately for all new connections.**

Giải thích: TCP wrapper (`/etc/hosts.allow` , `/etc/hosts.deny`) được thư viện `libwrap` **đọc lại trực tiếp mỗi khi có một kết nối mới tới**, chứ không nạp cấu hình một lần khi service khởi động rồi giữ nguyên trong bộ nhớ. Vì vậy, thay đổi có hiệu lực **ngay lập tức** cho mọi kết nối **mới** — không cần restart dịch vụ, không cần reboot, và các kết nối đang mở từ trước cũng không bị ảnh hưởng bởi thay đổi.

-  **A, B, D:** không cần restart service, không cần reboot, và cũng không có "service tcpd" cần restart riêng.
-  **C:** thay đổi không phụ thuộc vào việc đóng kết nối cũ.

 **Từ khóa:** TCP wrapper đọc cấu hình lại mỗi lần có kết nối mới → thay đổi có hiệu lực ngay, không cần restart gì.

Câu 85. Đặc điểm public key và private key trong SSH

Question: What is true regarding public and private SSH keys? (Choose two.) (*Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về public key và private key trong SSH? (Chọn 2)*)

- **A.** For each user account, there is exactly one key pair that can be used to log into that account.
- **B.** The private key must never be revealed to anyone.
- **C.** Several different public keys may be generated for the same private key.
- **D.** To maintain the private key's confidentiality, the SSH key pair must be created by its owner.

- **E.** To allow remote logins, the user's private key must be copied to the remote server.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Mỗi tài khoản user chỉ có đúng 1 cặp key có thể dùng để đăng nhập vào tài khoản đó.
- **B.** Private key không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai.
- **C.** Có thể tạo ra nhiều public key khác nhau cho cùng một private key.
- **D.** Để đảm bảo tính bí mật của private key, cặp khóa SSH phải được tạo ra bởi chính chủ sở hữu của nó.
- **E.** Để cho phép đăng nhập từ xa, private key của user phải được copy lên server từ xa.

✅ **Answer: B, D**

Giải thích: Nguyên tắc cốt lõi của SSH key-based authentication: **private key tuyệt đối không được chia sẻ/lộ ra ngoài** — nó chỉ nằm ở máy của người dùng và dùng để ký (sign) chứng minh danh tính. Ngược lại, **public key** mới là thứ được copy lên server (vào `~/.ssh/authorized_keys`) để server dùng xác minh chữ ký từ client.

- ✅ **B:** đúng, nguyên tắc bảo mật cơ bản nhất của private key.
- ✅ **D:** đúng — vì phải giữ bí mật tuyệt đối, key pair nên được **tạo ngay tại máy của chủ sở hữu** (không nên nhờ người khác tạo hộ rồi gửi private key qua kênh không an toàn).
- ❌ **A:** một user có thể có **nhiều** cặp key khác nhau (dùng cho các mục đích/server khác nhau) — không giới hạn chỉ 1 cặp.
- ❌ **C:** mỗi cặp key sinh ra **1 public key duy nhất tương ứng 1-1** với private key đó, không thể có nhiều public key cho cùng 1 private key.
- ❌ **E:** **ngược lại** hoàn toàn — phải copy **public key** lên server, private key giữ lại ở máy client.

🔑 **Từ khóa:** Private key = giữ bí mật tuyệt đối, không chia sẻ. Public key = thứ được copy lên server để xác thực.

Câu 86. Lệnh tìm file thuộc root có bit SetUID

Question: Which of the following commands finds all files owned by root that have the SetUID bit set?
(Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây tìm tất cả file thuộc sở hữu của root và có bit SetUID được bật?)

- **A.** `find / -user root -perm -4000`
- **B.** `find / -user o -mode +s`
- **C.** `find / -owner root -setuid`
- **D.** `find / -owner o -permbits 0x100000000`
- **E.** `find / --filter uid=1 --filter pers=u+s`

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** `find / -user root -perm -4000`
- **B.** `find / -user o -mode +s`
- **C.** `find / -owner root -setuid`
- **D.** `find / -owner o -permbits 0x100000000`

- E. `find / --filter uid=1 --filter pers=u+s`

✅ **Answer: A — `find / -user root -perm -4000`**

Giải thích: `find -user root` lọc theo chủ sở hữu là `root`; `-perm -4000` lọc theo quyền có bit SetUID (giá trị octal `4000`) được bật — dấu `-` trước `4000` nghĩa là "chứa ít nhất các bit này" (không cần khớp chính xác toàn bộ permission).

- ❌ B: tham số `-user` đúng nhưng `-mode` không phải tùy chọn hợp lệ của `find` (đúng phải là `-perm`), và `+s` cũng không phải cú pháp `find` hợp lệ.
- ❌ C: `-owner` và `-setuid` không phải tùy chọn hợp lệ của `find` (đúng phải là `-user` và `-perm`).
- ❌ D, E: cú pháp hoàn toàn không có thật, chỉ để đánh lừa.

🔑 **Từ khóa:** `find / -user root -perm -4000` = tìm file của root có bit SetUID (4000 octal).

Câu 87. Lệnh thêm private key OpenSSH vào ssh-agent

Question: FILL BLANK - What command is used to add OpenSSH private keys to a running ssh-agent instance? (Specify the command name only without any path.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào dùng để thêm private key OpenSSH vào một instance ssh-agent đang chạy? (Chỉ ghi tên lệnh, không kèm path))

✅ **Answer:** `ssh-add`

Giải thích: `ssh-add` nạp (các) private key vào `ssh-agent` đang chạy nên, cho phép các lệnh `ssh` sau đó dùng key đã nạp để xác thực tự động (không cần nhập lại passphrase). `ssh-add -l` liệt kê key đã nạp; `ssh-add -d` gỡ một key khỏi agent.

🔑 **Từ khóa:** `ssh-add` = nạp private key vào ssh-agent đang chạy.

Câu 88. Thư mục chứa cấu hình dịch vụ xinetd

Question: FILL BLANK - Which directory holds configuration files for xinetd services? (Specify the full path to the directory.) (Dịch câu hỏi: Thư mục nào chứa các file cấu hình cho các dịch vụ xinetd? (Ghi đầy đủ đường dẫn))

✅ **Answer:** `/etc/xinetd.d/`

Giải thích: `/etc/xinetd.d/` là thư mục chứa **mỗi dịch vụ một file cấu hình riêng** được quản lý bởi xinetd (super-server), được `/etc/xinetd.conf` (file cấu hình chính) include vào thông qua chỉ thị `includedir`.

🔑 **Từ khóa:** `/etc/xinetd.d/` = mỗi file trong đây là cấu hình cho 1 dịch vụ xinetd cụ thể.

Câu 89. Cơ chế ssh tương tác với SSH agent

Question: Which mechanism does ssh use to interact with the SSH agent? (Dịch câu hỏi: ssh dùng cơ chế nào để tương tác với SSH agent?)

- A. Connecting to port 2222 which is used by the system-wide SSH agent.
- B. Using the fixed socket .ssh-agent/ipc.
- C. Creating an alias replacing ssh with calls to ssh-agent.
- D. Starting ssh-agent as a child process for each ssh invocation.
- E. Evaluating environment variables such as SSHAUTHSOCK.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Kết nối tới cổng 2222, cổng được dùng bởi SSH agent toàn hệ thống.
- B. Dùng socket cố định .ssh-agent/ipc.
- C. Tạo một alias thay thế ssh bằng các lệnh gọi ssh-agent.
- D. Khởi động ssh-agent như tiến trình con cho mỗi lần gọi ssh.
- E. Đọc các biến môi trường như SSHAUTHSOCK.

✅ **Answer: E — Evaluating environment variables such as SSHAUTHSOCK.**

Giải thích: Khi `ssh-agent` khởi động, nó tạo một **Unix domain socket** tại một đường dẫn tạm ngẫu nhiên, rồi đặt biến môi trường `SSH_AUTH_SOCK` trỏ tới socket đó (và `SSH_AGENT_PID`). Lệnh `ssh` sau này đọc biến `SSH_AUTH_SOCK` để biết cần kết nối tới socket nào nhằm yêu cầu agent ký xác thực bằng key đã nạp.

- ❌ A, B: không có cổng cố định 2222 hay socket đường dẫn cố định `.ssh-agent/ipc` — đường dẫn socket là ngẫu nhiên/tạm thời, xác định qua biến môi trường.
- ❌ C, D: `ssh` không phải alias gọi `ssh-agent`, và cũng không tự khởi động `ssh-agent` con mỗi lần chạy (agent thường chạy độc lập, tồn tại lâu dài suốt phiên làm việc).

🔑 **Từ khóa:** `ssh` tìm ssh-agent qua biến môi trường `SSH_AUTH_SOCK` (đường dẫn socket Unix domain).

Câu 90. Tham số ssh chỉ định vị trí private key

Question: FILL BLANK - Which parameter of the ssh command specifies the location of the private key used for login attempts? (Specify only the option name without any values or parameters.) (Dịch câu hỏi: Tham số nào của lệnh ssh chỉ định vị trí private key dùng cho việc đăng nhập? (Chỉ ghi tên tùy chọn, không kèm giá trị/tham số))

✅ **Answer:** `ssh-keygen`

Giải thích: Tùy chọn `-i <đường_dẫn_key>` (identity file) của lệnh `ssh` chỉ định file private key cụ thể dùng để xác thực khi đăng nhập, ví dụ `ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 user@host`.

⚠ **Lưu ý:** Đề gốc ghi đáp án là `ssh-keygen`, nhưng `ssh-keygen` là một **lệnh riêng biệt** dùng để **tạo** cặp khóa SSH mới, hoàn toàn không phải "tham số của lệnh ssh" như câu hỏi yêu cầu. Đây rõ ràng là lỗi trong ngân hàng đề gốc — đáp án đúng về mặt kỹ thuật phải là tùy chọn `-i`.

🔑 **Từ khóa:** `ssh -i <path>` = chỉ định private key dùng để đăng nhập. Khác với `ssh-keygen` (lệnh tạo key).

Câu 91. Đặc điểm đúng về IPv6

Question: Which of the following is true about IPv6? (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về IPv6?)

- A. IPv6 no longer supports broadcast addresses.
- B. With IPv6, the TCP port numbers of most services have changed.
- C. IPv4 addresses can be used without any change with IPv6.
- D. IPv6 no longer supports multicast addresses.
- E. For IPv6, UDP and TCP have been replaced by the Rapid Transmission Protocol RTP.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. IPv6 không còn hỗ trợ địa chỉ broadcast.
- B. Với IPv6, số cổng TCP của hầu hết dịch vụ đã thay đổi.
- C. Địa chỉ IPv4 có thể dùng nguyên vẹn không cần thay đổi gì với IPv6.
- D. IPv6 không còn hỗ trợ địa chỉ multicast.
- E. Với IPv6, UDP và TCP đã được thay thế bằng Rapid Transmission Protocol (RTP).

✅ **Answer: A — IPv6 no longer supports broadcast addresses.**

Giải thích: IPv6 **loại bỏ hoàn toàn khái niệm broadcast** (gửi tới mọi host trong subnet) — thay vào đó dùng **multicast** (gửi tới một nhóm host cụ thể đã đăng ký) cho các trường hợp trước đây cần broadcast (ví dụ neighbor discovery thay cho ARP).

- ❌ B: số cổng TCP/UDP của các dịch vụ (80, 443, 22...) **không đổi** giữa IPv4 và IPv6 — chỉ tầng địa chỉ mạng thay đổi, tầng transport (TCP/UDP) và ứng dụng phía trên giữ nguyên.
- ❌ C: địa chỉ IPv4 **không** dùng trực tiếp với IPv6 — cần chuyển đổi/ánh xạ (ví dụ dạng IPv4-mapped address `::ffff:a.b.c.d`), không phải "dùng nguyên vẹn không đổi".
- ❌ D: IPv6 **vẫn hỗ trợ và thậm chí dùng multicast nhiều hơn** IPv4 (thay thế broadcast).
- ❌ E: không có giao thức "RTP" nào thay thế TCP/UDP trong IPv6 — TCP và UDP vẫn hoạt động bình thường trên nền IPv6.

🔑 **Từ khóa:** IPv6 bỏ broadcast, dùng multicast thay thế. TCP/UDP và port số dịch vụ không đổi.

Câu 92. Phân tích lệnh nmcli device wifi connect

Question: What is true about the following command? nmcli device wifi connect WIFIoI (*Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về lệnh sau: `nmcli device wifi connect WIFIoI`?*)

- A. NetworkManager opens a new public hotspot with the SSID WIFIoI.
- B. NetworkManager creates an unconfigured new virtual network interface named WIFIoI.
- C. NetworkManager creates a new wifi connection WIFIoI and activates it.
- D. NetworkManager returns an error in case the connection WIFIoI does not exist.
- E. NetworkManager returns an error because WIFIoI is an invalid wifi device.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. NetworkManager mở một hotspot công khai mới với SSID WIFIoI.
- B. NetworkManager tạo một virtual network interface mới chưa cấu hình tên WIFIoI.
- C. NetworkManager tạo một kết nối wifi mới tên WIFIoI và kích hoạt nó.
- D. NetworkManager trả về lỗi trong trường hợp kết nối WIFIoI không tồn tại.
- E. NetworkManager trả về lỗi vì WIFIoI là một thiết bị wifi không hợp lệ.

☒ **Answer: D — NetworkManager returns an error in case the connection WIFIoI does not exist.**

Giải thích: `nmcli device wifi connect <SSID>` dùng để **kết nối** tới một mạng Wi-Fi đã dò thấy (scan) có SSID trùng khớp — nó không tự tạo mới một connection tùy ý theo tên gõ vào. Nếu không tìm thấy mạng Wi-Fi nào tên `WIFIoI` trong danh sách quét được, lệnh sẽ **báo lỗi** (không tìm thấy access point) thay vì âm thầm tạo ra thứ gì đó mới.

- ❌ A, B, C: lệnh này dùng để **kết nối** vào mạng đã tồn tại, không phải để tạo hotspot, tạo interface ảo, hay tự động tạo connection mới bắt chấp mạng có tồn tại hay không.
- ❌ E: "WIFIoI" ở đây được hiểu là tên SSID cần kết nối tới, không phải tên thiết bị (device) — nên lỗi (nếu có) sẽ là do không tìm thấy SSID đó, khớp với đáp án D.

 **Từ khóa:** `nmcli device wifi connect <SSID>` = kết nối vào mạng Wi-Fi đã quét thấy; lỗi nếu SSID không tồn tại.

Câu 93. Xác định lệnh dig từ output cho trước

Question: Which of the commands below might have produced the following output? (*Dịch câu hỏi: Lệnh nào bên dưới có thể đã tạo ra output cho trước (trong đề gốc là ảnh chụp kết quả terminal)?*)

- A. dig -t mx www.example.org
- B. dig www.example.org
- C. dig -t ns www.example.org
- D. dig -t a www.example.org
- E. dig -t soa www.example.org

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** `dig -t mx www.example.org`
- **B.** `dig www.example.org`
- **C.** `dig -t ns www.example.org`
- **D.** `dig -t a www.example.org`
- **E.** `dig -t soa www.example.org`

✅ **Answer: C — `dig -t ns www.example.org`**

Giải thích: >  Đề gốc có kèm ảnh chụp kết quả `dig` thật, nhưng nội dung ảnh không thể trích xuất được ở đây — phần giải thích dưới đây tập trung vào cách nhận biết loại truy vấn `dig` qua output.

Mỗi loại truy vấn `dig -t <type>` cho ra một dạng bản ghi khác nhau trong phần **ANSWER**

SECTION: `-t mx` → bản ghi `MX` (mail exchanger), `-t ns` → bản ghi `NS` (name server), `-t a` → bản ghi `A` (địa chỉ IPv4), `-t soa` → bản ghi `SOA` (Start of Authority). Không truyền `-t` (mặc định) sẽ truy vấn bản ghi `A`. Theo đề, đáp án đúng là **C** (`dig -t ns`) — tức output gốc hiển thị các bản ghi kiểu **NS**, liệt kê các name server chịu trách nhiệm cho domain.

- Cách nhận biết nhanh: nhìn vào cột **TYPE** trong phần `;; ANSWER SECTION:` của output `dig` — cột này ghi rõ loại bản ghi (A, NS, MX, SOA...), từ đó suy ra được `-t <type>` nào đã được dùng để tạo ra kết quả.

🔑 **Từ khóa:** Nhận diện loại truy vấn `dig` qua cột TYPE trong ANSWER SECTION (A/NS/MX/SOA...).

Câu 94. Tham số kích hoạt interface với ip link set

Question: FILL BLANK - Which parameter is missing in the command `ip link set ____ dev eth0` to activate the previously inactive network interface eth0? (Specify the parameter only without any command, path or additional options.) (Dịch câu hỏi: Tham số nào còn thiếu trong lệnh `ip link set ____ dev eth0` để kích hoạt interface eth0 đang không hoạt động? (Chỉ ghi tham số, không kèm lệnh/path/tùy chọn khác))

✅ **Answer:** `up`

Giải thích: `ip link set up dev eth0` (hoặc viết gọn `ip link set eth0 up`) bật (kích hoạt) interface `eth0`. Từ khóa `up` là trạng thái cần đặt; ngược lại `down` để tắt interface.

🔑 **Từ khóa:** `ip link set up dev <iface>` = bật interface. `down` = tắt interface.

Câu 95. Trạng thái kết nối mạng mà NetworkManager có thể hiển thị

Question: Which of the following states can NetworkManager show regarding the system's network connectivity? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: NetworkManager có thể hiển thị trạng thái nào sau đây về khả năng kết nối mạng của hệ thống? (Chọn 2))

- A. up
- B. portal
- C. full
- D. login-required
- E. firewalled

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. up
- B. portal
- C. full
- D. login-required
- E. firewalled

✅ **Answer: B, C**

Giải thích: NetworkManager kiểm tra khả năng kết nối Internet thực tế (connectivity check) và báo cáo một trong các trạng thái chuẩn: `none` (không có mạng), `portal` (có mạng nhưng bị chặn sau captive portal — ví dụ Wi-Fi khách sạn/sân bay yêu cầu đăng nhập trước), `limited` (có kết nối local nhưng không ra được Internet), `full` (kết nối Internet đầy đủ), `unknown`.

- ✅ B, C: `portal` và `full` là 2 trạng thái chuẩn trong danh sách trên.
- ❌ A, D, E: `up`, `login-required`, `firewalled` không phải trạng thái connectivity chuẩn của NetworkManager (dễ nhầm với thuật ngữ khác).

🔑 **Từ khóa:** Trạng thái connectivity của NetworkManager: none, portal, limited, full, unknown.

Câu 96. Địa chỉ host hợp lệ trong subnet /28

Question: Which of the following are valid host addresses for the subnet 203.0.113.64/28? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ host hợp lệ trong subnet 203.0.113.64/28? (Chọn 2))

- A. 203.0.113.64
- B. 203.0.113.78
- C. 203.0.113.65
- D. 203.0.113.80
- E. 203.0.113.81

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. 203.0.113.64
- B. 203.0.113.78
- C. 203.0.113.65
- D. 203.0.113.80
- E. 203.0.113.81

✓ **Answer: B, C**

Giải thích: /28 → 32-28 = 4 bit host → khối subnet gồm $2^4 = 16$ địa chỉ. Với network 203.0.113.64/28: dải địa chỉ chạy từ .64 đến .79 — trong đó .64 là **network address**, .79 là **broadcast address**, còn .65 đến .78 là các **host address hợp lệ**.

- ✓ B (.78), C (.65): đều nằm trong khoảng host hợp lệ .65 - .78.
- ✗ A (.64): là network address, không phải host.
- ✗ D (.80), E (.81): nằm ngoài subnet này — chúng thuộc subnet kế tiếp (203.0.113.80/28, chạy từ .80 đến .95).

🔑 **Từ khóa:** /28 = khối 16 địa chỉ. 203.0.113.64/28 → host hợp lệ: .65 đến .78 (network=.64, broadcast=.79).

Câu 97. Từ khóa hợp lệ trong /etc/resolv.conf

Question: Which of the following keywords can be used in the file /etc/resolv.conf? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Từ khóa nào sau đây có thể dùng trong file /etc/resolv.conf? (Chọn 2))

- A. substitute
- B. lookup
- C. search
- D. nameserver
- E. method

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. substitute
- B. lookup
- C. search
- D. nameserver
- E. method

✓ **Answer: C, D**

Giải thích: /etc/resolv.conf cấu hình DNS resolver, dùng các từ khóa chuẩn: `nameserver <IP>` (khai báo DNS server), `search <domain>` (danh sách domain suffix tự động thêm vào khi tra tên ngắn), `domain <domain>` (domain mặc định), `options ...` (tùy chọn resolver khác).

- ✓ C, D: `search`, `nameserver` là 2 từ khóa chuẩn.
- ✗ A, B, E: `substitute`, `lookup`, `method` không phải từ khóa hợp lệ của resolv.conf.

 **Từ khóa:** resolv.conf: `nameserver` (DNS server), `search` (domain suffix tự thêm), `domain`, `options`.

Câu 98. Cách hoạt động mặc định của ping

Question: How does the ping command work by default? (Dịch câu hỏi: Lệnh `ping` hoạt động như thế nào theo mặc định?)

- **A.** It sends an ICMP Echo Request to a remote host and waits to receive an ICMP Echo Response in return.
- **B.** It sends an ARP request to a remote host and waits to receive an ARP response in return.
- **C.** It sends a TCP SYN packet to a remote host and waits to receive a TCP ACK response in return.
- **D.** It sends a broadcast packet to all hosts on the net and waits to receive, among others, a response from the target system.
- **E.** It sends a UDP packet to port 0 of the remote host and waits to receive a UDP error response in return.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Gửi một gói ICMP Echo Request tới host từ xa và chờ nhận về một ICMP Echo Response.
- **B.** Gửi một ARP request tới host từ xa và chờ nhận về một ARP response.
- **C.** Gửi một gói TCP SYN tới host từ xa và chờ nhận về một TCP ACK response.
- **D.** Gửi một gói broadcast tới mọi host trên mạng và chờ nhận phản hồi, trong đó có phản hồi từ hệ thống đích.
- **E.** Gửi một gói UDP tới cổng 0 của host từ xa và chờ nhận về một UDP error response.

 **Answer: A — It sends an ICMP Echo Request to a remote host and waits to receive an ICMP Echo Response in return.**

Giải thích: `ping` dùng giao thức **ICMP** (Internet Control Message Protocol): gửi gói **Echo Request** (type 8) tới đích, và chờ đích trả về gói **Echo Reply** (type 0) — đây là cơ chế kiểm tra kết nối/độ trễ mạng cơ bản nhất, không liên quan TCP, UDP hay ARP.

 **Từ khóa:** `ping` = ICMP Echo Request/Reply. Không dùng TCP, UDP, hay ARP.

Câu 99. Lệnh xem số byte truyền/nhận qua eth0

Question: Which of the following commands display the number of bytes transmitted and received via the eth0 network interface? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây hiển thị số byte đã truyền và nhận qua network interface eth0? (Chọn 2))

- **A.** route -v via eth0
- **B.** ip stats show dev eth0
- **C.** netstat -s -i eth0

- **D.** `ifconfig eth0`
- **E.** `ip -s link show eth0`

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** `route -v via eth0`
- **B.** `ip stats show dev eth0`
- **C.** `netstat -s -i eth0`
- **D.** `ifconfig eth0`
- **E.** `ip -s link show eth0`

✅ **Answer: D, E**

Giải thích: `ifconfig eth0` (công cụ cũ, net-tools) hiển thị thông kê RX/TX bytes của interface trong phần "RX packets/bytes", "TX packets/bytes". `ip -s link show eth0` (công cụ mới, iproute2, `-s` = statistics) cũng hiển thị số liệu tương tự (RX/TX bytes, packets, errors...).

- ❌ A, B: `route -v via eth0`, `ip stats show dev eth0` không phải cú pháp lệnh có thật.
- ❌ C: `netstat -i` hiển thị bảng thông kê interface (có cột RX-OK, TX-OK...) nhưng cú pháp đúng là `netstat -i` (không kết hợp `-s -i eth0` theo cách chỉ định 1 interface cụ thể như vậy) — không phải cách dùng chuẩn/hợp lệ trong ngữ cảnh câu hỏi này.

🔑 **Từ khóa:** Xem thông kê byte truyền/nhận của interface: `ifconfig <iface>` (cũ) hoặc `ip -s link show <iface>` (mới).

Câu 100. Phân tích bảng định tuyến (routing table)

Question: Given the following routing table: How would an outgoing packet to the destination 192.168.2.150 be handled? (*Dịch câu hỏi: Cho bảng định tuyến sau (trong đề gốc là ảnh chụp bảng), gói tin gửi đi tới đích 192.168.2.150 sẽ được xử lý như thế nào?*)

- **A.** It would be passed to the default router 192.168.178.1 on wlan0.
- **B.** It would be directly transmitted on the device eth0.
- **C.** It would be passed to the default router 255.255.255.0 on eth0.
- **D.** It would be passed to the router 192.168.1.1 on eth0.
- **E.** It would be directly transmitted on the device wlan0.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Nó sẽ được chuyển tới default router 192.168.178.1 trên wlan0.
- **B.** Nó sẽ được truyền trực tiếp trên device eth0.
- **C.** Nó sẽ được chuyển tới default router 255.255.255.0 trên eth0.
- **D.** Nó sẽ được chuyển tới router 192.168.1.1 trên eth0.
- **E.** Nó sẽ được truyền trực tiếp trên device wlan0.

✅ **Answer: D — It would be passed to the router 192.168.1.1 on eth0.**

Giải thích: >  Đề gốc kèm ảnh chụp bảng định tuyến thật, không thể trích xuất nội dung ảnh ở đây — phần giải thích dưới đây tập trung vào **nguyên lý chọn route** để bạn tự áp dụng khi gặp bảng định tuyến thật trong đề thi.

Kernel Linux chọn route theo nguyên tắc **longest prefix match** (khớp tiền tố dài nhất/cụ thể nhất): trong nhiều route có thể khớp với địa chỉ đích, route nào có **subnet mask dài hơn** (cụ thể hơn) sẽ được ưu tiên chọn trước default route (`0.0.0.0/0`). Theo đáp án đúng của đề (D), khả năng cao bảng định tuyến có một route cụ thể hơn cho dải chứa `192.168.2.150` trở qua gateway `192.168.1.1` trên `eth0` — route này cụ thể hơn default route qua `wlan0`, nên được chọn thay vì đi ra default gateway.

- Cách phân tích khi gặp bảng thật: liệt kê từng route, so từng đích với `192.168.2.150`, chọn route có mask dài nhất khớp; nếu không route cụ thể nào khớp, gói tin mới đi theo default route (`0.0.0.0/0`).

 **Từ khóa:** Chọn route: ưu tiên route có prefix/mask dài nhất (cụ thể nhất) khớp với đích, default route (`0.0.0.0/0`) chỉ dùng khi không route nào khác khớp.

Câu 101. Lệnh xóa default gateway khỏi routing table

Question: Which of the following commands will delete the default gateway from the system's IP routing table? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây xóa default gateway khỏi bảng định tuyến IP của hệ thống? (Chọn 2))

- A. `ifconfig unset default`
- B. `route del default`
- C. `ip route del default`
- D. `netstat -r default`
- E. `sysctl ipv4.default_gw=0`

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. `ifconfig unset default`
- B. `route del default`
- C. `ip route del default`
- D. `netstat -r default`
- E. `sysctl ipv4.default_gw=0`

 **Answer: B, C**

Giải thích: `route del default` (công cụ net-tools cũ) và `ip route del default` (công cụ iproute2 mới) đều là cú pháp chuẩn để xóa route mặc định khỏi bảng định tuyến kernel.

-  A: `ifconfig` chỉ quản lý interface (địa chỉ IP, trạng thái up/down), không có subcommand quản lý route.
-  D: `netstat -r` chỉ dùng để xem bảng định tuyến, không có chức năng xóa route.
-  E: không có tham số `sysctl` nào như vậy để xóa default gateway.

 **Từ khóa:** Xóa default route: `route del default` (cũ) hoặc `ip route del default` (mới).

Câu 102. Lệnh bật interface theo cấu hình distro

Question: FILL BLANK - What command enables a network interface according to distribution-specific configuration, such as `/etc/network/interfaces` or `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`? (Specify only the command without any path or parameters.) (Dịch câu hỏi: Lệnh nào bật một network interface theo cấu hình đặc thù của distro, như `/etc/network/interfaces` hoặc `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`? (Chỉ ghi tên lệnh))

 **Answer:** `ifup`

Giải thích: `ifup` (ví dụ `ifup eth0`) đọc file cấu hình interface đặc thù của distro (Debian: `/etc/network/interfaces`; RHEL/CentOS kiểu cũ: `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`) rồi bật interface theo đúng thiết lập đã khai báo sẵn trong đó.

 **Từ khóa:** `ifup <iface>` = bật interface theo file cấu hình distro-specific có sẵn.

Câu 103. Đặc điểm NetworkManager khi dùng cơ chế cấu hình của distro

Question: What is true about NetworkManager on a Linux system that uses its distribution's mechanisms to configure network interfaces? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Điều gì đúng về NetworkManager trên hệ thống Linux dùng cơ chế cấu hình interface riêng của distro đó? (Chọn 2))

- **A.** NetworkManager reconfigures all network interfaces to use DHCP unless they are specifically managed by NetworkManager.
- **B.** NetworkManager must be explicitly enabled for each interface it should manage.
- **C.** NetworkManager by default does not change interfaces which are already configured.
- **D.** NetworkManager disables all interfaces which were not configured by NetworkManager.
- **E.** NetworkManager can be configured to use the distribution's network interface configuration.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** NetworkManager cấu hình lại mọi interface để dùng DHCP trừ khi chúng được quản lý riêng bởi NetworkManager.
- **B.** NetworkManager phải được bật (enable) rõ ràng cho từng interface mà nó cần quản lý.
- **C.** Mặc định, NetworkManager không thay đổi các interface đã được cấu hình sẵn (bằng cơ chế khác).
- **D.** NetworkManager tắt (disable) mọi interface không được cấu hình bởi chính nó.
- **E.** NetworkManager có thể cấu hình để dùng cơ chế cấu hình interface của distro.

 **Answer:** B, C

Giải thích: NetworkManager được thiết kế để **không can thiệp** vào các interface đã được quản lý bởi cơ chế cấu hình truyền thống của distro (ví dụ interface được khai báo trong `/etc/network/interfaces` với `NetworkManager=false`, hoặc marker tương tự) — nó chỉ quản lý những interface được đánh dấu "managed" cho nó.

- ☒ B: đúng — trên các hệ thống dùng cơ chế distro-specific, cần cấu hình rõ interface nào NetworkManager được phép quản lý (thường qua `NM_CONTROLLED=yes` hoặc tương tự).
- ☒ C: đúng — mặc định NetworkManager tôn trọng cấu hình có sẵn, không tự ý ghi đè.
- ☒ A, D: sai — NetworkManager **không** tự ý ép DHCP hay tắt các interface nằm ngoài phạm vi quản lý của nó.
- ☒ E: dù đúng về mặt lý thuyết (NetworkManager có plugin ifupdown để đọc cấu hình distro), đây không phải 1 trong 2 đáp án được chọn theo đề — trọng tâm câu hỏi là hành vi "không can thiệp" (B, C).

 **Từ khóa:** NetworkManager: mặc định không đụng vào interface do cơ chế khác quản lý; cần khai báo rõ interface nào nó được quản lý.

Câu 104. Cổng TCP chuẩn cho HTTPS

Question: Which standardized TCP port is used by HTTPS services? (*Dịch câu hỏi: Cổng TCP chuẩn hóa nào được dùng bởi dịch vụ HTTPS?*)

- A. 25
- B. 80
- C. 8080
- D. 443
- E. 636

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. 25
- B. 80
- C. 8080
- D. 443
- E. 636

☒ **Answer: D — 443**

Giải thích: HTTPS (HTTP over TLS/SSL) dùng cổng TCP chuẩn **443**.

- ☒ A: 25 = SMTP (gửi mail).
- ☒ B: 80 = HTTP (không mã hóa).
- ☒ C: 8080 = cổng thường dùng thay thế cho HTTP (proxy, dev server), không phải cổng chuẩn hóa chính thức.
- ☒ E: 636 = LDAPS (LDAP qua SSL).

🔑 **Từ khóa:** HTTPS = cổng 443. HTTP = cổng 80. SMTP = 25. LDAPS = 636.

Câu 105. Biến môi trường có thể định nghĩa trong locale.conf

Question: Which of the following environment variables can be defined in locale.conf? (Choose two.)

(Dịch câu hỏi: Biến môi trường nào sau đây có thể định nghĩa trong locale.conf? (Chọn 2))

- A. LC_ALL
- B. LC_USERNAME
- C. LC_UTF8
- D. LC_GEOGRAPHY
- E. LC_TIME

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. LC_ALL
- B. LC_USERNAME
- C. LC_UTF8
- D. LC_GEOGRAPHY
- E. LC_TIME

✅ **Answer: A, E**

Giải thích: `locale.conf` (systemd) định nghĩa các biến locale chuẩn theo `man 7 locale`: `LANG`, `LC_ALL`, `LC_CTYPE`, `LC_NUMERIC`, `LC_TIME`, `LC_COLLATE`, `LC_MONETARY`, `LC_MESSAGES`, `LC_PAPER`, `LC_NAME`, `LC_ADDRESS`, `LC_TELEPHONE`, `LC_MEASUREMENT`, `LC_IDENTIFICATION` ...

- ✅ A, E: `LC_ALL` (ghi đè tất cả LC_*) và `LC_TIME` (định dạng ngày giờ) đều là biến chuẩn hợp lệ.
- ❌ B, C, D: `LC_USERNAME`, `LC_UTF8`, `LC_GEOGRAPHY` không phải tên biến locale chuẩn có thật.

🔑 **Từ khóa:** Biến locale chuẩn: `LANG`, `LCALL`, `LCTIME`, `LCMESSAGES`, `LCNUMERIC`, `LCCOLLATE`... (không có `LCUSERNAME`/`LCUTF8`/`LCGEOGRAPHY`).

Câu 106. Lệnh đặt múi giờ thành Canadian Eastern Time

Question: Which of the following commands sets the system's time zone to the Canadian Eastern Time?

(Dịch câu hỏi: Lệnh nào sau đây đặt múi giờ hệ thống thành giờ miền Đông Canada (Canadian Eastern Time)?)

- A. `localegen -t -f /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern > /etc/locate.tz`
- B. `tzconf /etc/localtime`
- C. `sysctl -w clock.tz='Canada/Eastern'`
- D. `modprobe tzcaest`
- E. `ln -sf /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern /etc/localtime`

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** `localegen -t -f /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern > /etc/locate.tz`
- **B.** `tzconf /etc/localtime`
- **C.** `sysctl -w clock.tz='Canada/Eastern'`
- **D.** `modprobe tzcaest`
- **E.** `ln -sf /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern /etc/localtime`

✅ **Answer: E — `ln -sf /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern /etc/localtime`**

Giải thích: Cách kinh điển để đặt múi giờ hệ thống (không dùng `timedatectl`) là tạo **symlink** `/etc/localtime` trỏ tới file dữ liệu múi giờ tương ứng trong `/usr/share/zoneinfo/`. `ln -sf <target> /etc/localtime` (`-f` để ghi đè symlink cũ nếu có) thực hiện đúng việc này.

- ❌ A, B, C, D: đều là lệnh/cú pháp không có thật (`localegen`, `tzconf`, `sysctl clock.tz`, `modprobe tz_ca_est` không tồn tại).

🔑 **Từ khóa:** Đặt múi giờ kiểu cũ: `ln -sf /usr/share/zoneinfo/<Vùng>/<Thành_phố> /etc/localtime`.

Câu 107. Tùy chọn useradd tạo home dir với file mẫu chuẩn

Question: FILL BLANK - What option to useradd creates a new user's home directory and provisions it with a set of standard files? (Specify only the option name without any values or parameters.) (Dịch câu hỏi: Tùy chọn nào của useradd tạo home directory cho user mới và cung cấp sẵn cho nó một bộ file chuẩn? (Chỉ ghi tên tùy chọn, không kèm giá trị/tham số))

✅ **Answer:** `-D`

Giải thích: `useradd -D` thường dùng để **xem/đổi giá trị mặc định** của useradd (không phải câu trả lời thường gặp cho việc tạo home dir + skel files — thường là `-m`, copy file mẫu từ `/etc/skel/`). Tuy nhiên theo đáp án đề gốc, `-D` được ghi nhận là đáp án đúng.

⚠️ **Lưu ý:** Về mặt kỹ thuật LPIC chuẩn, tùy chọn tạo home directory và copy các file mẫu (skeleton files) từ `/etc/skel/` vào đó chính là `-m` (`--create-home`), không phải `-D` (`-D` dùng để hiển thị/thay đổi các giá trị **mặc định** áp dụng cho các user tạo sau này, ví dụ `useradd -D -s /bin/bash`). Đây nhiều khả năng là lỗi trong ngân hàng đề gốc — khi ôn thi thật, hãy nhớ `-m` mới là đáp án đúng cho câu hỏi kiểu này.

🔑 **Từ khóa:** Tạo home dir + copy file mẫu từ `/etc/skel/`: đáp án chuẩn LPI là `useradd -m`. `-D` chỉ dùng xem/đổi default values.

Câu 108. Ngăn 1 user cụ thể lập lịch bằng at

Question: How can a specific user be prevented from scheduling tasks with at? (Dịch câu hỏi: Làm sao để ngăn một user cụ thể lập lịch tác vụ bằng at?)

- A. By adding the specific user to the /etc/at.allow file.
- B. By adding the specific user to the [deny] section in the /etc/atd.conf file.
- C. By adding the specific user to the nojobs group.
- D. By adding the specific user to the /etc/at.deny file.
- E. By executing the atd --deny [user] command.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Bằng cách thêm user đó vào file /etc/at.allow.
- B. Bằng cách thêm user đó vào section [deny] trong file /etc/atd.conf.
- C. Bằng cách thêm user đó vào group nojobs.
- D. Bằng cách thêm user đó vào file /etc/at.deny.
- E. Bằng cách chạy lệnh atd --deny [user].

✅ **Answer: D — By adding the specific user to the /etc/at.deny file.**

Giải thích: Cơ chế `at` dùng cặp file `/etc/at.allow` (whitelist) và `/etc/at.deny` (blacklist), tương tự cron: nếu `at.allow` tồn tại, **chỉ** user trong đó được dùng `at`; nếu không có `at.allow` nhưng có `at.deny`, mọi user **trừ** những người có tên trong `at.deny` đều được dùng.

- ✅ D: thêm user vào `/etc/at.deny` sẽ chặn riêng user đó (giả sử `at.allow` không tồn tại).
- ❌ A: thêm vào `at.allow` sẽ **cho phép** chứ không phải ngăn cản.
- ❌ B, C, E: `/etc/atd.conf`, group `nojobs`, tham số `atd --deny` đều không có thật.

🔑 **Từ khóa:** `/etc/at.allow` (whitelist) và `/etc/at.deny` (blacklist) — giống hệt cơ chế `cron.allow/cron.deny`.

Câu 109. File chứa dữ liệu lần đổi mật khẩu gần nhất

Question: Which file contains the data of the last change of a user's password? (Dịch câu hỏi: File nào chứa dữ liệu về lần thay đổi mật khẩu gần nhất của user?)

- A. /etc/gshadow
- B. /etc/passwd
- C. /etc/pwdlog
- D. /var/log/shadow
- E. /etc/shadow

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. /etc/gshadow

- B. /etc/passwd
- C. /etc/pwdlog
- D. /var/log/shadow
- E. /etc/shadow

✅ **Answer: E — /etc/shadow**

Giải thích: /etc/shadow lưu trường "ngày đổi mật khẩu gần nhất" (tính bằng số ngày kể từ 1/1/1970 — epoch date), cùng các trường chính sách hạn khác (min/max days, warn days...).

- ❌ A: /etc/gshadow chứa mật khẩu/admin của **group**, không phải user.
- ❌ B: /etc/passwd không lưu thông tin ngày đổi mật khẩu.
- ❌ C, D: /etc/pwdlog, /var/log/shadow không phải file có thật.

🔑 **Từ khóa:** /etc/shadow lưu ngày đổi mật khẩu gần nhất (trường thứ 3, dạng số ngày từ epoch).

Câu 110. Trường có trong /etc/group

Question: Which of the following fields can be found in the /etc/group file? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Trường nào sau đây có thể tìm thấy trong file /etc/group? (Chọn 2))

- A. The home directory of the group.
- B. The list of users that belong to the group.
- C. The name of the group.
- D. The default group ACL.
- E. The description of the group.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Home directory của group.
- B. Danh sách các user thuộc group.
- C. Tên của group.
- D. ACL mặc định của group.
- E. Mô tả (description) của group.

✅ **Answer: B, C**

Giải thích: Mỗi dòng /etc/group có 4 trường phân cách bởi `:`: **tên group**, mật khẩu group (thường là `x`, thực tế nằm ở /etc/gshadow), **GID**, và **danh sách thành viên phụ** (supplementary members, phân cách bởi dấu phẩy).

- ✅ B, C: "danh sách user thuộc group" (trường 4) và "tên group" (trường 1) đều có mặt.
- ❌ A, D, E: không có trường home directory, ACL, hay description trong /etc/group — group không có khái niệm home directory như user.

🔑 **Từ khóa:** /etc/group: tên`group` : `x` : `GID` : `danhsachmemberphụ` (4 trường, cách nhau dấu `:`).

Câu 111. Section tồn tại trong systemd timer unit

Question: Which of the following sections exists in a systemd timer unit? (Dịch câu hỏi: Section nào sau đây tồn tại trong một systemd timer unit?)

- A. [Events]
- B. [Timer]
- C. [cron]
- D. [Schedule]
- E. [Trigger]

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. [Events]
- B. [Timer]
- C. [cron]
- D. [Schedule]
- E. [Trigger]

✅ **Answer: B — [Timer]**

Giải thích: File `.timer` của systemd có 3 section chuẩn: `[Unit]` (mô tả chung), `[Timer]` (định nghĩa lịch trình: `OnCalendar=`, `OnBootSec=` ...), và `[Install]` (khai báo cách enable). `[Timer]` là section đặc trưng chứa cấu hình lịch.

- ❌ A, C, D, E: `[Events]`, `[cron]`, `[Schedule]`, `[Trigger]` không phải section hợp lệ trong file `.timer`.

🔑 **Từ khóa:** Systemd `.timer` có 3 section chuẩn: `[Unit]`, `[Timer]`, `[Install]`.

Câu 112. Lệnh getent liệt kê toàn bộ user

Question: Which of the following getent invocations lists all existing users? (Dịch câu hỏi: Lệnh getent nào liệt kê toàn bộ user hiện có trên hệ thống?)

- A. getent homes
- B. getent uids
- C. getent passwd
- D. getent users
- E. getent logins

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. getent homes
- B. getent uids
- C. getent passwd

- D. getent users
- E. getent logins

✅ **Answer: C — getent passwd**

Giải thích: `getent <database>` tra cứu thông tin từ các nguồn được cấu hình trong `nsswitch.conf` (có thể là file local, LDAP, NIS...). Database `passwd` chính là nguồn chứa thông tin toàn bộ user (tương ứng `/etc/passwd` theo cấu hình `hosts: files ...`). `getent passwd` (không tham số) liệt kê toàn bộ user từ mọi nguồn được cấu hình — hữu ích hơn `cat /etc/passwd` khi hệ thống dùng thêm LDAP/NIS.

- ❌ A, B, D, E: `homes`, `uids`, `users`, `logins` không phải tên database hợp lệ của `getent` (database chuẩn gồm: `passwd`, `group`, `shadow`, `hosts`, `services`, `protocols`...).

🔑 **Từ khóa:** `getent passwd` = liệt kê toàn bộ user từ mọi nguồn cấu hình trong `nsswitch.conf` (file, LDAP, NIS...).

Câu 113. Đọc hiểu dòng crontab: 15 14 * * 1-5

Question: Given the following user's crontab entry: `15 14 * * 1-5 /usr/local/bin/example.sh` When will the script `/usr/local/bin/example.sh` be executed? (Dịch câu hỏi: Cho dòng crontab của user sau: `15 14 * * 1-5 /usr/local/bin/example.sh` — Script sẽ được thực thi khi nào?)

- A. At 14:15 local time, January till May.
- B. At 15:14 local time, 1st to 5th day of month.
- C. At 14:15 local time, February till June.
- D. At 14:15 local time, 1st to 5th day of month.
- E. At 14:15 local time, Monday to Friday

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Lúc 14:15 giờ địa phương, từ tháng 1 đến tháng 5.
- B. Lúc 15:14 giờ địa phương, ngày 1 đến ngày 5 trong tháng.
- C. Lúc 14:15 giờ địa phương, từ tháng 2 đến tháng 6.
- D. Lúc 14:15 giờ địa phương, ngày 1 đến ngày 5 trong tháng.
- E. Lúc 14:15 giờ địa phương, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

✅ **Answer: E — At 14:15 local time, Monday to Friday**

Giải thích: Cú pháp cron 5 trường: `phút giờ ngày-trong-tháng tháng ngày-trong-tuần`. Với `15 14 * * 1-5`: phút=15, giờ=14 → **14:15**; ngày-trong-tháng=* (mọi ngày); tháng=* (mọi tháng); ngày-trong-tuần=**1-5** (thứ Hai=1 đến thứ Sáu=5, theo chuẩn cron 0=Chủ Nhật...6=Thứ Bảy).

Vậy script chạy lúc **14:15 giờ địa phương, mỗi ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.**

🔑 **Từ khóa:** cron: `phút giờ ngày tháng thứ`. Trường cuối `1-5` = thứ Hai (1) đến thứ Sáu (5).

Câu 114. Khi cron.allow và cron.deny đều không tồn tại

Question: If neither cron.allow nor cron.deny exist in /etc/, which of the following is true? (Dịch câu hỏi: Nếu cả cron.allow lẫn cron.deny đều không tồn tại trong /etc/, điều gì đúng?)

- A. Without additional configuration, all users may create user specific crontabs.
- B. Without additional configuration, only root may create user specific crontabs.
- C. The cron daemon will refuse to start and report missing files in the system's logfile.
- D. When a user creates a user specific crontab the system administrator must approve it explicitly.
- E. The default settings of /etc/crond.conf define whether or not user specific crontabs are generally allowed or not.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Không cần cấu hình thêm gì, mọi user đều có thể tạo crontab riêng.
- B. Không cần cấu hình thêm gì, chỉ root mới có thể tạo crontab riêng.
- C. Cron daemon sẽ từ chối khởi động và báo thiếu file trong log hệ thống.
- D. Khi user tạo crontab riêng, quản trị viên hệ thống phải phê duyệt rõ ràng.
- E. Cài đặt mặc định trong /etc/crond.conf quyết định crontab riêng có được phép nói chung hay không.

 **Answer: B — Without additional configuration, only root may create user specific crontabs.**

Giải thích: Đây là một điểm hay bị hiểu nhầm: theo hành vi mặc định của cron trên nhiều distro phổ biến (ví dụ Debian/Ubuntu — nên tảng chuẩn LPI dùng để ra đề), nếu cả hai file `/etc/cron.allow` và `/etc/cron.deny` đều không tồn tại, thì theo mặc định **chỉ root** được phép dùng `crontab` — chứ không phải "mọi user" như nhiều người lầm tưởng. (Ngược lại, nếu chỉ có `cron.deny` tồn tại — kể cả khi rỗng — thì mọi user không có trong đó đều được phép dùng.)

- ❌ A: đây là hiểu lầm phổ biến — thực tế **ngược lại**, chỉ root được phép khi cả 2 file đều thiếu.
- ❌ C, D, E: không có hành vi "từ chối khởi động", "cần phê duyệt thủ công", hay file `/etc/crond.conf` quyết định điều này.

 **Từ khóa:** Khi cả cron.allow VÀ cron.deny đều thiếu → mặc định CHỈ ROOT được dùng crontab (để hiểu nhầm ngược lại!).

Câu 115. Mục đích của lệnh iconv

Question: What is the purpose of the iconv command? (Dịch câu hỏi: Mục đích của lệnh iconv là gì?)

- A. It converts bitmap images from one format to another such as PNG to JPEG.
- B. It verifies that the root directory tree complies to all conventions from the Filesystem Hierarchy Standard (FHS).
- C. It converts files from one character set to another.
- D. It changes the mode of an inode in the ext4 filesystem.

- **E.** It displays additional meta information from icon files ending in .ico.

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** Chuyển đổi ảnh bitmap từ định dạng này sang định dạng khác, ví dụ PNG sang JPEG.
- **B.** Kiểm tra xem cây thư mục gốc có tuân thủ mọi quy ước của Filesystem Hierarchy Standard (FHS) hay không.
- **C.** Chuyển đổi file từ bảng mã ký tự (character set) này sang bảng mã khác.
- **D.** Đổi mode của một inode trong filesystem ext4.
- **E.** Hiển thị thêm thông tin meta từ các file icon có đuôi .ico.

✅ **Answer: C — It converts files from one character set to an other.**

Giải thích: `iconv` chuyển đổi nội dung văn bản giữa các **character encoding/character set** khác nhau, ví dụ `iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-1 file.txt` chuyển file từ UTF-8 sang ISO-8859-1. Đây là công cụ quốc tế hóa (i18n) xử lý mã hóa ký tự, hoàn toàn không liên quan tới ảnh bitmap, FHS, hay filesystem ext4.

🔑 **Từ khóa:** `iconv -f <encoding_nguồn> -t <encoding_đích>` = chuyển đổi bảng mã ký tự của văn bản.

Câu 116. Ký tự đánh dấu mật khẩu nằm trong shadow

Question: Which character in the password field of /etc/passwd is used to indicate that the encrypted password is stored in /etc/shadow? (*Dịch câu hỏi: Ký tự nào trong trường mật khẩu của /etc/passwd dùng để chỉ ra rằng mật khẩu đã mã hóa được lưu trong /etc/shadow?*)

- **A.** *
- **B.** -
- **C.** s
- **D.** #
- **E.** x

Dịch nghĩa các đáp án:

- **A.** *
- **B.** -
- **C.** s
- **D.** #
- **E.** x

✅ **Answer: E — x**

Giải thích: Khi hệ thống dùng shadow password, trường mật khẩu trong `/etc/passwd` (trường thứ 2) luôn được đặt thành ký tự `x` — đây là placeholder báo hiệu "mật khẩu thật nằm trong `/etc/shadow`", không phải giá trị mật khẩu thực sự.

- ✗ A: dấu `*` thường dùng để đánh dấu tài khoản **bị khóa/vô hiệu hóa đăng nhập bằng mật khẩu** (trong trường password của chính `/etc/shadow`), không phải ký hiệu "xem ở shadow".
 - ✗ B, C, D: không phải ký hiệu chuẩn cho mục đích này.
- 🔑 **Từ khóa:** Trường password trong `/etc/passwd` = `x` → báo hiệu mật khẩu thật nằm ở `/etc/shadow`.

Câu 117. Braille Display là gì

Question: What does the term Braille Display refer to? (*Dịch câu hỏi: Thuật ngữ "Braille Display" (màn hình chữ nổi) đề cập tới điều gì?*)

- A. A standardized high contrast graphical theme for desktop applications?
- B. A Linux desktop environment similar to KDE and GNOME.
- C. A legacy display technology superseded by LCD.
- D. A physical representation of characters using small dots.
- E. A standard file format for data exchange, similar to XML.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Một theme đồ họa tương phản cao chuẩn hóa cho ứng dụng desktop.
- B. Một desktop environment của Linux tương tự KDE và GNOME.
- C. Một công nghệ hiển thị cũ đã bị thay thế bởi LCD.
- D. Một cách biểu diễn vật lý ký tự bằng các chấm nhỏ.
- E. Một định dạng file chuẩn để trao đổi dữ liệu, tương tự XML.

✅ **Answer: D — A physical representation of characters using small dots.**

Giải thích: Braille Display là thiết bị phần cứng hỗ trợ tiếp cận (accessibility) dành cho người khiếm thị: nó dùng các chốt nhỏ (pin) nhô lên/hạ xuống để tạo thành các **chấm nổi vật lý** theo bảng chữ Braille, cho phép người dùng "đọc" nội dung màn hình bằng cách sờ tay, thường phối hợp cùng screen reader.

🔑 **Từ khóa:** Braille Display = thiết bị hiển thị chữ nổi vật lý (chấm nhô lên/hạ xuống) cho người khiếm thị.

Câu 118. Biến môi trường X11 client dùng để xác định X Server

Question: FILL BLANK - Which environment variable is used by an X11 client to determine the X Server to connect to? (Specify only the variable name without any preceding commands or values.) (*Dịch câu hỏi: Biến môi trường nào được X11 client dùng để xác định X Server cần kết nối tới? (Chỉ ghi tên biến, không kèm lệnh hay giá trị)*)

✅ **Answer:** `DISPLAY`

Giải thích: Giống câu 54, biến `DISPLAY` (dạng `hostname:display.screen`, ví dụ `:0` hoặc `localhost:10.0`) cho ứng dụng X11 client biết cần gửi yêu cầu hiển thị tới X server nào.

 **Từ khóa:** `DISPLAY` = biến môi trường X11 client dùng để biết cần kết nối tới X server nào.

Câu 119. Tác vụ do display manager (XDM/KDM) đảm nhiệm

Question: Which of the following tasks are handled by a display manager like XDM or KMD? (Choose two.) (Dịch câu hỏi: Tác vụ nào sau đây được đảm nhiệm bởi một display manager như XDM hoặc KDM? (Chọn 2))

- A. Configure additional devices like new monitors or projectors when they are attached.
- B. Start and prepare the desktop environment for the user.
- C. Create an X11 configuration file for the current graphic devices and monitors.
- D. Lock the screen when the user was inactive for a configurable amount of time.
- E. Handle the login of a user.

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. Cấu hình thêm thiết bị mới như màn hình/máy chiếu khi được gắn vào.
- B. Khởi động và chuẩn bị desktop environment cho user.
- C. Tạo file cấu hình X11 cho các thiết bị đồ họa và màn hình hiện tại.
- D. Khóa màn hình khi user không hoạt động trong một khoảng thời gian có thể cấu hình.
- E. Xử lý việc đăng nhập (login) của user.

 **Answer: B, E**

Giải thích: Display manager (XDM, KDM, GDM, LightDM...) đảm nhiệm 2 việc chính: hiển thị **màn hình đăng nhập đồ họa** và xử lý xác thực user (E), sau đó **khởi động X session/desktop environment** tương ứng cho user vừa đăng nhập thành công (B).

-  A, C: cấu hình thiết bị/monitor và tạo file cấu hình X11 là việc của X server (Xorg) hoặc công cụ cấu hình riêng (`xrandr`...), không phải display manager.
-  D: khóa màn hình do inactivity thường là việc của screensaver/session manager (ví dụ `xscreensaver`, hay tính năng riêng của desktop environment), không phải chức năng cốt lõi của display manager.

 **Từ khóa:** Display manager = màn hình login đồ họa + xác thực user + khởi động desktop session sau khi login.

Câu 120. Giao thức truy cập output card đồ họa của máy ảo

Question: Which of the following protocols is designed to access the video card output of a virtual machine? (Dịch câu hỏi: Giao thức nào sau đây được thiết kế để truy cập output của card đồ họa (video card) của một máy ảo (virtual machine)?)

- A. KDE
- B. X11
- C. Xfce
- D. SPICE
- E. XDMCP

Dịch nghĩa các đáp án:

- A. KDE
- B. X11
- C. Xfce
- D. SPICE
- E. XDMCP

✅ **Answer: D — SPICE**

Giải thích: SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) là giao thức **remote display chuyên dụng cho máy ảo**, cho phép client hiển thị/tương tác trực tiếp với output đồ họa của VM (qua QEMU/KVM), hỗ trợ thêm âm thanh, USB redirection, clipboard chia sẻ...

- ❌ A, C: KDE, Xfce là **desktop environment**, không phải giao thức remote display.
- ❌ B: X11 là hệ thống hiển thị đồ họa của Linux nói chung (giao thức giữa X client và X server), không chuyên biệt cho việc truy cập output của VM.
- ❌ E: XDMCP (X Display Manager Control Protocol) dùng để một display manager phục vụ session đăng nhập đồ họa **qua mạng** cho X terminal, không phải giao thức chuyên cho VM.

🔑 **Từ khóa:** SPICE = giao thức remote display chuyên dụng cho máy ảo (VM), khác X11/XDMCP (giao thức X nói chung).
